

项目编号: T120PRP47004

本科生研究计划 (PRP) 研究论文

(第 47 期)

论文题目: 大语言模型在上市公司财务文本分析上的应用

项目负责人: 石桂峰 学院(系): 安泰经济与管理学院

指导教师: 石桂峰 学院(系): 安泰经济与管理学院

参与学生: 魏心琪、方圆、唐景昊、刘淳祥、黄奕磊

项目执行时间: 2025 年 3 月 至 2025 年 9 月

大语言模型在上市公司财务文本分析上的应用

学院：安泰经济与管理学院 班级：经管 2301 姓名：魏心琪
学院：安泰经济与管理学院 班级：经管 2304 姓名：方 圆
学院：安泰经济与管理学院 班级：经管 2305 姓名：刘淳祥
学院：安泰经济与管理学院 班级：经管 2305 姓名：唐景昊
学院：安泰经济与管理学院 班级：经管 2406 姓名：黄奕磊
指导教师：石柱峰 安泰经济与管理学院

摘要

随着资本市场信息披露形式的多元化，文本和图像信息已成为企业传递价值信号的重要载体。大语言模型（LLM）作为先进的人工智能技术，为财务文本分析提供了创新工具。本研究基于信息不对称理论以及信号传递理论，以 2014-2023 年 A 股上市公司为样本，设立“大语言模型在上市公司财务文本分析上的应用”为主题，整合了三个维度的实证研究：上市公司年度报告图片信息披露、管理层讨论文本风险披露以及业绩说明会问答文本信息披露，系统探讨了这些信息披露形式对公司会计绩效和市场表现的影响。研究发现，在图片信息披露方面，有效图片数量与公司会计绩效呈正相关，但与市场回报无显著影响；财务类与产品类图片能显著提升会计绩效和市场回报，而产品类图片与会计绩效存在倒 U 型关系，管理类图片则未产生积极效应。另外，图片依企业规模与行业特征呈现显著的异质性；在风险披露方面，基于扎根理论与风险框架定义的风险披露广度指标（risk）与未来经营业绩和市场存在稳健的负面效应，且异质性分析显示负向影响在主板、大规模及外资企业中更为显著；在业绩说明会问答文本方面，通过构建攻防距离与攻防博弈比指标变量，发现管理层高质量回应（弱攻强守）能提升公司会计绩效和市场回报，而投资者质疑强度与回应效力失衡（强攻弱守）则导致会计绩效显著下降。另外，行业异质性检验揭示了差异化机制：卫生行业依赖信任建设，文体娱乐业受益于博弈话题性，住宿餐饮业则因运营导向削弱沟通价值。

本研究整体表明，大语言模型能够有效挖掘多模态信息披露的深层价值，投资者更关注信息的实质内容而非数量，其解读逻辑受公司情境调节。研究成果拓展了信息披露的研究维度，为上市公司优化信息披露策略、投资者进行决策以及监管者实施风险预警提供了经验证据和实用工具。

关键词：年度财务报告，会计绩效，市场回报，大语言模型，信息不对称，信息披露

ABSTRACT

With the diversification of information disclosure in capital markets, textual and visual data have become key mediums for corporate value signaling. Leveraging Large Language Models (LLMs) for financial text analysis, this study examines A-share listed companies (2014-2023) to explore the impact of multimodal disclosures on accounting and market performance. Findings indicate that the quantity of effective images in annual reports positively affects accounting performance but not market returns. Financial and product images boost both, with product images showing an inverted U-shaped relation with accounting performance. Management images had no positive effect, and results varied by firm size and industry. The breadth of risk disclosure in management discussion texts negatively correlates with future performance, especially for main-board, large, and foreign-invested firms. In earnings-call Q&As, high-quality management responses enhanced value, while imbalanced investor-manager dialogue hurt accounting performance. Industry heterogeneity revealed different mechanisms: trust-building in healthcare, topic engagement in entertainment, and diminished value in operations-focused sectors like catering.

Overall, LLMs effectively uncover the substantive value of multimodal disclosures. Investors focus on content quality over quantity, with interpretation shaped by corporate context. The study offers insights for

companies, investors, and regulators.

Keywords: Annual Financial Reports, Accounting Performance, Market Returns, Large Language Models (LLMs), Information Asymmetry, Information Disclosure

1、 绪论

在当前赋能新质生产力、服务实体经济高质量发展的宏观背景下，资本市场发挥着不可或缺的资源配置功能。为使市场功能得到充分发挥，须切实规范上市公司的信息披露行为。随着注册制改革的深入推进，信息披露的透明度和监管力度日益加强，上市公司与投资者之间的互动沟通成为衡量公司治理质量的关键环节。在日益多样化的信息披露方式中，公司年度财务报告是上市公司依法披露信息的核心载体，其文本和非文本内容已成为投资者决策有用性的重要依据；同时，业绩说明会作为双向互动的平台，通过问答文本传递前瞻性信号，对市场预期产生深远影响，其信息传递效率对公司价值的影响日益受到学界与市场关注。然而，随着企业业务模式复杂化、信息需求多元化以及信息披露形式多样化（如文本、图片、问答交互），依赖定量财务指标的传统风险评估方法，在此背景下其固有局限性愈发凸显。而对于非结构化文本形式信息，尤其是在年度报告的“管理层讨论与分析”中，由于其文本量巨大且本质上非结构化，传统的人工分析或简单的计算机程序难以对其进行有效、全面的解读 (Ravula, 2021)；非文本信息如图片、图标等的使用日益广泛，但由于过去的研究多聚焦于年报文本信息对企业绩效的影响，其经济后果尚未被系统评估；管理层讨论与分析 (MD&A) 中的风险披露和业绩说明会问答中的互动信息蕴含丰富信号，但传统分析方法难以全面捕捉。

文本分析在会计与金融领域已有长足发展，但传统方法如基于预设词典的“词袋法”（如 Loughran-McDonald 词典）存在固有缺陷，包括忽略语境、覆盖不全、难以适应动态语言演变等。早期研究聚焦于年报文本的可读性、语调及风险因子披露，例如 Kim et al. (2018 年) 认为复杂难懂的财务报告可能被管理者用作混淆视听、隐藏负面信息的工具，从而增加未来的股价崩盘风险；曾声旺等 (2024 年) 发现管理层异常乐观或悲观的语调与其未来的经营业绩和市场表现密切相关，异常语调甚至能显著预测股价崩盘风险。Au et al. (2023 年) 的研究表明，强制性的风险披露能够改善公司的信息环境，进而降低股价崩盘风险。而过去对于年报文本信息与企业绩效以及市场回报之间的关系的研究也已取得较为丰富的实证结论，例如王克敏等 (2018 年) 发现业绩表现不佳的公司为隐藏相关坏消息以及当公司盈余操纵空间较小时，其年度报告文本信息的复杂性更高；王治等 (2020 年) 发现在上市公司年报中存在盈余管理与文本信息的复杂度、可读性相互配合、相互作用的情况；孟庆斌等 (2017 年) 发现，年度报告中管理层讨论与分析部分文本信息对于公司估值有显著影响；罗进辉等 (2019 年) 发现年报的可读性有助于公司的盈余信息被反映到公司股价中。另外，在业绩说明会等问答场景下，国际研究前沿 Tetlock et al. (2008 年) 在美国资本市场中较早关注管理层语言特征与市场反应的关系，国内李常青等 (2018 年) 研究虽已证实业绩说明会存在信息增量效应，但现有文献多聚焦于单向信息披露质量，对问答环节的双向博弈动态及其经济后果的量化研究仍显不足，本文创新地从攻防博弈视角解构信息互动的内在机制，结合行业异质性进行深度探索。

大语言模型 (LLMs) 的技术革命为破解上述难题提供了新路径。LLMs 凭借强大的上下文理解、语义识别和生成能力，能高效处理非结构化数据，提取细微信号。先前的研究多集中于文本信息的高效提取与语义理解，例如，石晓军等 (2024 年) 发现对大语言模型经过专业文本（如金融文本）训练，能增强其有效性和解释能力；Allen 等 (2022 年) 发现专业领域预训练模型 FinBERT 在财务情感分析与 ESG 分类任务中表现优异，尤其在样本有限的情况下仍保持较高准确度；Chen 等 (2023) 年发现使用如 BERT、RoBERTa 等的 LLM 模型，其股票回报预测中表现出比传统文本分析方法更高的准确性；在公司治理相关研究中，He 等 (2024 年) 以及 Luo 等 (2023 年) 利用 ERNIE 和 BERT 等模型分析招股书风险披露及投资者语气，为理解非结构化文本如何影响机构投资者行为和管理决策提供了新视角。但现有 LLM 应用多局限于文本模态，且任务导向单一（如替代传统分类），未能充分发挥其多模态融合和生成式潜力。在图像分析方面，LLM 视觉模型的应用尚处萌芽阶段，缺乏对年报图片的系统识别与分类；在风险披露和问答互动中，LLMs 尚未用于构建动态指标或量化博弈关系，尤其是结合行业异质性的研究更为薄弱。

最后，过去关于文本以及非文本信息在年度报告以及业绩说明会等场景下的经济后果的相关研

究多集中于成熟的西方资本市场，而针对中国市场的相关研究仍较为缺乏。与西方市场相比，中国资本市场具有其独特性，例如散户投资者占比较高、信息环境不对称程度较为显著，投资者对于文本以及非文本信息，其决策路径可能具有独特性，从而对与上市公司的交互产生差异化影响。因此，深入、系统地研究中国上市公司财务文件中文本以及非文本信息的使用及其对公司以及市场的影响，不仅有助于完善现有文献在地域与情境上的空缺，也在提升我国信息披露监管效能与投资者保护水平方面具有重要的理论价值与实践意义。

针对这些缺口，本文整合三个子研究，系统探讨大模型在财务文本分析中的应用：第一，基于 LLM 视觉模型对年报图片进行有效性判定和分类（如产品类、财务类、管理类），实证检验图片数量及类别对会计绩效和市场表现的影响，揭示视觉披露的非线性效应和行业差异；第二，创新结合自下而上数据驱动与自上而下理论框架，利用 LLM 从 MD&A 文本构建动态风险指标，验证其对企业未来业绩的预测能力；第三，引入博弈论框架，通过 LLM 量化业绩说明会问答的“攻防距离”，分析投资者质疑与管理层回应的互动机制及其对公司绩效的行业异质性影响。

本文可能存在以下边际贡献：方法论上，推动大模型从单一文本分析向多模态（图像+文本）和交互式（问答）拓展，提供了融合归纳与演绎的文本量化新范式；实证上，构建了图片信息分类体系、风险指标和互动质量度量，丰富了信息披露经济后果的证据，尤其填补了中国市场研究空白；实践上，为投资者提供决策工具（如图片优化建议、风险预警）、为企业定制沟通策略（如行业适配型回应）、为监管机构优化信息披露政策，最终提升资本市场效率。

2、理论分析与研究假设

2.1 上市公司年度报告图片信息披露与公司会计绩效以及市场表现

经济学的信息范式理论认为，现实市场中普遍存在信息不对称与不完备现象，个体在信息受限的条件下会基于自身效用最大化做出决策（信息不对称理论：约瑟夫·斯蒂格利茨等、20 世纪 70 年代；信息范式理论：Stigler, 1961；管毅平，1999；Stiglitz, 1994, 2000, 2002）。在信息不对称的市场环境下，上市公司普遍面临信息约束与代理问题。管理层与外部投资者之间的信息不对称，常常导致会计信息失真或信息传递不足。为了缓解这一问题，财务会计在提供真实、完整和可比的信息方面的重要性由此凸显。财务会计中内含确认、计量、列报、披露四个核心环节，而披露作为关键一环不可或缺（朱国泓、2005 年）。信息披露相关理论表明信息披露是资本市场中信息传递的重要手段，其目的是提高市场透明度和市场效率（Paul 等、2001 年）。在文本之外、以图片作为信息披露的补充形式，有助于提高信息的可读性和可理解性，从而可能有助于缓解信息不对称问题，提升信息传递效率，对会计绩效以及市场回报产生积极影响。

在这一框架下，图片信息可被视为企业主动发出的一种信号，企业通过信息披露向市场传递信号，以影响市场预期与公司价值（Michael Spencer、1973 年）。图片作为信号的一种形式，可能通过其数量与内容向市场传递企业实力、管理质量及未来发展前景等信息，从而影响投资者的决策与公司估值。进一步从人类的认知理论视角来看，图片具有直观性、可读性等特性，能够更有效地传递信息。尤其在财务报告这类信息密度高的情况下，图片能够帮助信息接收者更高效地处理信息，从而提升投资者对财务信息的理解与对公司的信任度，进而影响公司会计绩效以及股票市场回报（Azi Ben-Rephael、2021 年）。

此外，不同类型图片的功能亦存在差异，其经济后果亦可能有所不同。例如，产品类图片能够直接展示企业产出与实物资产，增强消费者和投资者的实物感知，但过度使用可能导致信息冗余甚至视觉疲劳；财务类图片（如数据可视化图表）有助于提升复杂财务信息的可读性与可比性，尤其在业务结构复杂或信息不对称程度高的行业中作用更为突出；而管理类图片若设计得当，可有效展示公司治理结构、团队专业性与战略透明度，有助于增强投资者对管理能力的信任，进而可能对绩效产生积极影响，反之若内容空泛、重复性高，则可能被视为缺乏实质信息或过度宣传，从而对绩效难有积极贡献。

因此，本文从信息不对称的现实出发，基于信息披露、信号传递与认知处理三大理论层面，构建图片信息影响会计绩效以及市场表现的理论路径，并从整体数量以及具体内容分类方面提出如下几个假设：

假设 1：上市公司年度报告中有效图片使用的数量与会计绩效呈正相关关系。

假设 2: 不同类型图片对会计绩效的影响存在差异。具体而言:

假设 2a: 产品类图片的数量与会计绩效呈正相关关系。

假设 2b: 财务类图片的数量与会计绩效呈正相关关系。

假设 2c: 管理类图片的数量与会计绩效呈正相关关系。

假设 3: 上市公司年度报告中有效图片使用的数量与市场表现呈正相关。

假设 4: 不同类型图片对市场表现的影响存在差异。具体而言:

假设 4a: 产品类图片的数量与市场表现有正向影响。

假设 4b: 财务类图片的数量对市场表现有正向影响。

假设 4c: 管理类图片的数量对市场表现有正向影响。

2.2 上市公司年度报告管理层讨论文本风险披露与公司会计绩效以及市场表现

在现代公司金融理论中,信息不对称是理解资本市场行为的核心基石。企业管理者作为内部人,相较于外部投资者拥有显著的信息优势,这种信息鸿沟构成了典型的委托代理问题。基于自身利益最大化的动机,例如薪酬激励、职业声誉或避免负面市场反应,管理者有强烈的动机选择性地披露信息,特别是倾向于隐藏或延迟披露对公司不利的负面消息,即“藏匿坏消息”(bad news hoarding)的行为。

Jin 和 Myers (2006) 的经典模型系统地阐述了这一过程的后果。他们指出,当负面信息在企业内部不断累积,达到一个临界点时,管理者将无法继续掩盖,这些累积的坏消息会瞬间、集中地释放到市场,从而引发投资者恐慌性抛售,导致股价急剧下跌,即“股价崩盘”。因此,股价崩盘风险在很大程度上是信息不透明的产物,信息环境的质量直接关系到市场的稳定。

在企业对外沟通的众多渠道中,年度报告内的“管理层讨论与分析”(MD&A)部分扮演着至关重要的角色。与遵循严格会计准则的财务报表不同,MD&A 以叙述性文本为主,为管理者提供了更大的信息披露裁量空间。这使得 MD&A 成为管理者向市场传递其私有信息的关键窗口,但同时也可能成为其进行信息操纵和印象管理的工具。管理者可以通过调整文本的复杂性(可读性)来增加外部投资者提取信息的成本,从而策略性地隐藏不利信息。

因此,对 MD&A 文本的深度解析成为刺破信息迷雾、识别潜在风险的关键。一个设计精良的文本分析方法,应当能够穿透管理者可能采用的语言策略,识别出那些被模糊化、淡化或隐藏的风险信号。一个能够有效捕捉这些未被市场完全消化的潜在风险的指标,理论上应当能够预测未来的负面经济后果,因为这些风险最终会体现在企业未来的经营业绩和市场估值中。

基于上述理论分析,本文的研究逻辑得以建立。我们构建的风险指标(risk)旨在通过大型语言模型(LLM)的深度语义理解能力,系统性地挖掘 MD&A 文本中所有与风险相关的讨论。一个较高的 risk 指标得分,意味着在公司的年度叙述性披露中,关于潜在困难、挑战、不确定性及其他负面因素的讨论更为密集和广泛。这种广泛的风险披露可以被视为信息不透明的一种表现,为管理者“藏匿坏消息”(bad news hoarding)提供了便利(Kim et al., 2018; 肖土盛等, 2017)。

根据信息不对称理论,管理者有动机隐藏或延迟披露对公司不利的负面消息,当这些被隐藏的坏消息累积到临界点并集中爆发时,便会导致未来的股价崩盘(Jin and Myers, 2006; Kim et al., 2018)。现有研究为这一机制提供了有力的支持,发现公司信息披露的质量与股价崩盘风险显著负相关(肖土盛等, 2017),而复杂难懂的财务报告则与更高的崩盘风险相关联,因为管理者可以利用复杂的文本来掩盖负面信息(Kim et al., 2018)。因此,我们构建的 risk 指标所捕捉到的广泛风险披露,可以被视为对这种潜在风险累积的一个有效度量。

当这些被识别出的风险在未来逐渐显现或最终爆发时,它们将不可避免地对企业盈利能力和资产效率造成负面冲击,表现为总资产回报率(ROA)和净资产收益率(ROE)的下降。同时,资本市场也会对这些负面信息的实现做出反应,投资者将向下修正对企业价值的预期,从而导致股价表现不佳。因此,我们预期本文构建的风险指标与企业未来的经营和市场表现之间存在负向关系

基于此,我们提出本文的核心研究假说:

假说 5: 本文基于年报构建的 MD&A 文本的风险指标与公司会计绩效呈负相关关系。

假说 6: 本文基于年报构建的 MD&A 文本的风险指标与公司市场表现呈负相关关系。

2.3 上市公司业绩说明会问答文本信息披露与公司会计绩效以及市场表现

研究以 2013-2022 年中国 A 股上市公司业绩说明会的文本数据为基础,利用 Deepseek 生成 9 个

次级指标，通过构建问答环节的攻防博弈指标体系，深入探究业绩说明会中信息互动的质量对公司财务绩效及市场表现的影响机制。研究聚焦于两个核心文本指标——攻防博弈比（`attack_ratio`）与攻防距离（`attack_distance`），分别从问答双方的相对博弈强度和绝对博弈强度两个维度，量化分析管理层回应质量与投资者质疑强度之间的互动关系如何影响企业的资产收益率、净资产收益率以及股票年度回报率。同时，研究充分考虑了不同行业特性可能带来的异质性影响，并控制了公司年龄、资产负债率、企业规模、股权集中度及盈利增长能力等关键财务特征变量和年度固定效应

研究提出并验证以下核心假设：业绩说明会中高质量的信息互动能够显著提升公司价值，但其影响程度受到行业特性的调节。具体而言，

假设 7：攻防博弈比所衡量的质疑强度与回应效力之比与公司绩效呈负相关关系，表明当投资者质疑过于尖锐而管理层回应无力时，会向市场传递负面信号。

假设 8：攻防距离所表征的管理层回应质量与公司财务绩效及市场回报呈正相关关系，即管理层回应越清晰、深入且有效，越能降低信息不对称，从而对企业价值产生正向影响。

此外，研究假设上述关系存在显著的行业异质性，不同行业因业务特征、监管环境及信息敏感度差异，使得业绩说明会信息互动的经济后果呈现系统性差别

3、研究设计及方法

3.1 上市公司年度报告图片信息披露与公司会计绩效以及市场表现

3.1.1 模型设定

为探究上市公司年度财务报告中图片使用的数量以及类别信息对会计绩效的影响，本文构建两个多元回归非平衡面板模型，且为缓解 t 期年报实际发布时间（通常位于 $t+1$ 年 4 月至 5 月）所带来的时间滞后问题，本文对所有解释变量和控制变量进行滞后一期处理，即使用第 t 期的自变量来预测第 $t+1$ 期的公司绩效。同时，参考 Christensen 等（2024）的研究设计，将基准模型中的行业固定效应替换为公司固定效应，具体基准模型设定如下：

$$PFM_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Valid_Img_{i,t-1} + \alpha_4 Controls_{i,t-1} + \sum Year + \sum Firm + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$PFM_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 P_Img_{i,t-1} + \beta_2 F_Img_{i,t-1} + \beta_3 M_Img_{i,t-1} + \beta_4 Controls_{i,t-1} + \sum Year + \sum Firm + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中， i 代表上市公司个体， t 代表年度。模型中各变量的定义如下：PFM 为上市公司年度会计绩效指标；Valid_Img 指上市公司年度报告中的有效图片数量；P_Img、F_Img、M_Img 为核心的三个解释变量，即上市公司财务报告中产品、财务及管理类图片数量；Controls 表示一系列公司层面的控制变量；为控制不随时间变化的公司个体特征和宏观时间趋势，模型同时控制了公司个体固定效应和年份固定效应。

3.1.2 变量选取

3.1.2.1 被解释变量

本文从会计绩效维度衡量公司绩效（PFM）。借鉴史金艳等（2019）关于公司绩效的研究变量，选取能反映企业的盈利能力和资产利用效率的综合性指标——总资产收益率（ROA）作为衡量公司整体绩效水平(Performance)的指标，具体计算公式为：

$$\text{总资产收益率 (ROA)} = \frac{\text{息税前利润 (EBIT)}}{\text{公司总资产平均余额}}$$

其中：息税前利润 (EBIT) = 净利润 + 所得税 + 财务费用

$$\text{总资产平均余额} = \frac{(\text{总资产期初余额} + \text{总资产期末余额})}{2}$$

本文以市场表现衡量公司绩效（PFM），采用考虑现金红利再投资的年度股票回报率，即持有

期回报率（Yretwd）作为衡量指标。该指标能够较为全面地反映投资者在持有期内因股价波动和分红再投资所获得的实际回报，从而用以捕捉财务报告中的图片信息在资本市场中的反应。其计算公式如下：

$$Yretwd_{n,t} = \frac{P_{n,t} \cdot \prod_{i=1}^m [(1 + F_{n,i} + S_{n,i}) \cdot C_{n,i}] + \sum_{i=1}^m \left\{ \prod_{j=1}^i [(1 + F_{n,j-1} + S_{n,j-1}) \cdot C_{n,j-1}] \cdot D_{n,i} \right\}}{P_{n,t-1} + \sum_{i=1}^m \left\{ \prod_{j=1}^i [(1 + F_{n,j-1} + S_{n,j-1}) \cdot C_{n,j-1}] \cdot C_{n,i} \cdot S_{n,i} \cdot K_{n,i} \right\}} - 1$$

表 1：持有期回报率

符号	含义	说明/初始值
$Yretwd_{n,t}$	股票 n 在第 t 期考虑现金红利再投资的持有期回报率	
m	股票 n 在计算期间除权除息事件的次数	
$P_{n,t}$	股票 n 在第 t 个计算期内最后一个交易日的收盘价	
$P_{n,t-1}$	股票 n 在第 t-1 个计算期内最后一个交易日的收盘价	
$P_{n,i}$	股票 n 在第 i 次除权日时的每股现金分红	
$F_{n,i}$	股票 n 在第 i 次除权日时的每股红股数	$F_{n,0} = 0$
$S_{n,i}$	股票 n 在第 i 次除权日时的每股配股数	$S_{n,0} = 0$
$K_{n,i}$	股票 n 在第 i 次除权日时的每股配股价	
$C_{n,i}$	股票 n 在第 i 次除权日时的每股拆细数	$C_{n,0} = 1$

3.1.2.2 解释变量

本研究的核心解释变量为财务报告中的图片使用情况，具体包括有效图片数量（Valid_Img），以及按内容划分的产品类（P_Img）、财务类（F_Img）与管理类（M_Img）图片数量。这些变量的构建方法是本研究的创新点之一，其主要技术细节如下：

（1）财务报告图片数据采集。本研究以 2014-2023 年 A 股上市公司公开披露的 PDF 格式财务报告为数据源，利用 Python 中 fitz（即 PyMuPDF 库）对每一份年报进行解析与图片批量提取。在提取过程中，采用多项技术保证数据质量与完整性：其一，借助 PDF 文件的交叉引用（xref）表识别并剔除重复嵌入的图片，避免同一图片多次计数；其二，统一处理不同色彩空间（如 CMYK、灰度等）的图片，将其转换为标准 RGB 格式，确保后续模型识别的一致性；其三，引入异常捕获与重试机制，有效处理破损文件或结构异常 PDF，保障提取流程的稳定性。

（2）基于多模态大语言模型的图片有效性判断以及分类。图片分类任务通过调用阿里云通义千问视觉模型（Qwen-VL-Max）完成，该模型具备强大的跨模态理解能力。将前期提取的每张图片进行 Base64 编码，与结构化提示词共同封装为符合 OpenAI API 标准的请求体。提示词采用严格的两阶段判断结构：第一阶段进行有效性筛选，排除空白、低分辨率、噪点等无效图像，从而确保后续用于分析的产品、财务与管理类图片数量（P_Img、F_Img、M_Img）均基于高质量、有意义的内容，提升解释变量构建的准确性和可靠性；第二阶段仅对有效图像进行分类，聚焦于以下四种类型：① 产品类（实体产品外观、结构或功能示意图，不含章节封面）、② 财务类（含明确财务数据的图表，如柱状图、趋势图、饼图等，不含财务章节封面）、③ 管理类（组织结构、业务流程、战略规划类图表，不含管理章节封面）、④ 其他（包括所有封面图及不符合上述分类的图片）。最后，为降低输出随机性，调用参数中设定 temperature=0，以获取确定性结果。随后，完整构建一个基于多模态大语言模型的自动化分类流程。

（3）信度检验与模型选择。为评估图片分类的有效性与稳定性，本研究从不同行业各随机选取若干份年报作为测试样本，分别记录不同视觉模型在图片分类任务中的输出用时，并以人工分类结果为基准，计算各模型的分类型准确率。最终选择在分类精度与输出效率之间表现最优、分类错误率处于可接受范围内的模型，用于后续全样本的图片数据处理工作。

（4）变量构建。基于以上流程，分别统计每家公司在每一个年度报告中有效图片数量（Valid_Img），以及产品（P_Img）、财务（F_Img）和管理（M_Img）三类图片的具体数量，以上变量均为连续型变量，作为后续回归分析的核心解释变量。

3.1.2.3 控制变量（Controls）

为了控制一系列公司特征可能对公司绩效的影响，本文在借鉴公司绩效领域的相关研究后（史

金艳等，2019），引用以下控制变量进入回归分析中：公司规模（Size），定义为对公司营业总收入取自然对数；资产负债率（Lev），为衡量上市公司的财务杠杆状况，具体定义为公司的总负债比总资产；总页数（Total_Page），定义为财务报告的总页数，用于控制年报篇幅及信息总量对结果的影响；股权集中度（Share），具体采用公司前 5 大股东的持股比例加总来衡量；上市年限（Age），定义为公司在当前统计年份距其上市日期的年限数加 1 取自然对数；所有权性质（Owner），定义为国有企业表示为 1，非国有企业表示为 0 的哑变量。另外，为控制不可观测的、不随时间变化的公司个体特征以及共同的宏观时间趋势，本文在回归分析中控制了公司个体和年份的双向固定效应。各变量定义及具体计量方法详见表 2。

表 2：变量的定义及计算

变量类型	变量名称	变量符号	变量计算方法或定义	时间维度
被解释变量	公司绩效	PFM	ROA=EBIT/[(期初总资产+期末总资产)/2]	t+1 期
			ROE=EBIT/[(期初净资产+期末净资产)/2]	t+1 期
			Yretwd 采用现金红利再投资的年度股票回报率来衡量市场表现，详见公式（X）	t+1 期
解释变量	产品图片数量	P_Img	ln(年报中产品相关图片的数量)	t 期
	财务图片数量	F_Img	ln(年报中财务相关图片的数量)	t 期
	管理图片数量	M_Img	ln(年报中管理相关图片的数量)	t 期
	有效图片数量	valid_Img	年报中有效图片的数量	t 期
控制变量	公司规模	Size	ln(营业总收入)	t 期
	资产负债率	Lev	总负债/总资产	t 期
	总页数	Total_Page	年报的总页数	t 期
	股权集中度	Share	公司前 5 大股东持股比例之和	t 期
	上市年限	Age	ln(上市年限+1)	t 期
	所有权性质	Owner	根据上市公司实际控制人性质，国有公司为 1，非国有公司为 0	t 期
固定效应	公司	Firm	控制不随时间变化的公司个体特征	
	年度	Year	控制不随个体变化的宏观时间趋势	
其他变量	图片密度	degree	年报中有效图片数量/总页数	t 期

3.1.3 数据来源和样本处理

本文从 2014-2023 年 A 股上市公司的年报中提取解释变量及控制变量，同时以 2015-2024 年为时间基准点构建被解释变量，作为初始研究样本，并对样本进行如下处理，详情可见表 3：（1）剔除金融行业企业样本，因该行业财务报表结构、监管要求与非金融行业存在显著差异，可能干扰变量间的内在关联；（2）剔除处于特殊处理状态（ST、*ST、SST 等）的企业样本，此类企业经营稳定性不足、财务风险较高，其财报信息与正常经营企业缺乏可比性；（3）剔除解释变量、被解释变量及控制变量中存在核心数据缺失或异常（如资产负债率大于 1、股票回报极端异常值等）的样本，确保数据质量与研究结论的可靠性；（4）对于缺失数量较少的变量，如上市年限、所有权性质数据列缺失比例仅为 0.03%，直接删除对应缺失观测值，而对于缺失数量较多（缺失比例超过 1%）的变量，如股权集中度、资产负债率等控制变量及被解释变量，采用行业平均值进行填充，以最大程度保留样本量并保证数据合理性，其中按照证监会行业分类门类划分标准对公司所处行业进行区分；（5）对所有连续型变量（包括公司规模、资产负债率、成长能力、ROE、ROA、股票回报等）进行上下 1%分位的缩尾处理，以削弱极端值对回归结果的干扰。经过上述处理，最终获得 33184 个有效企业-年观测值。

表 3：变量数据处理方法

变量类型	变量名	变量符号	缺失比例	缺失值处理	其他处理
------	-----	------	------	-------	------

解释变量	有效图片数	<i>Valid_Img</i>	0	无需处理	无需处理
	产品图片数量	<i>P_Img</i>	0		加 1 后取对数
	财务图片数量	<i>F_Img</i>	0		
	管理图片数量	<i>M_Img</i>	0		
控制变量	所有权性质	<i>Owner</i>	0	缺失量较少， 删除	哑变量
	行业代码 B	<i>Industry</i>	0.03%		无需处理
	总页数	<i>Total_Page</i>	0		加 1 后取对数
	上市年限	<i>Age</i>	0.03%		不做处理
	股权集中度	<i>Share</i>	1.53%		上下限处理
	资产负债率	<i>Lev</i>	2.00%		取对数
	公司规模	<i>Size</i>	1.05%		缺失量较多， 行业平均值填充
	总资产收益率_下一年	<i>PFM</i>	0.47%		
被解释变量	净资产收益率_下一年		0.47%		
	个股回报率_下一年		4.74%		
其他变量	股票代码	<i>Code</i>	0	无需处理	无需处理

本文上市公司财务数据全部来源于国泰安数据库（CSMAR）与中国研究数据服务平台（CNRDS），图片数量及分类情况等数据通过大语言模型的图像识别技术获取。在实证回归分析中，本文采用公司个体与年份双向固定效应模型，并采用企业个体层面的聚类方法对稳健标准误进行了修正。表 4 列示了本文主要变量的描述性统计结果。

表 4：变量描述性统计与分析

变量类型	变量名	变量符号	观测值	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
解释变量	有效图片数	<i>Valid_Img</i>	33184	5.640	8.760	0	3.000	294.000
	产品图片数量	<i>P_Img</i>	33184	0.250	0.710	0	0	5.097
	财务图片数量	<i>F_Img</i>	33184	0.270	0.590	0	0	5.203
	管理图片数量	<i>M_Img</i>	33184	0.880	0.370	0	0.693	4.265
控制变量	所有权性质	<i>Owner</i>	33184	0.310	0.460	0	0	1.000
	上市年限	<i>Age</i>	33184	2.350	0.690	1.099	2.398	3.555
	股权集中度	<i>Share</i>	33184	0.520	0.150	0.008	0.522	0.992
	资产负债率	<i>Lev</i>	33184	0.420	0.200	0.008	0.414	0.997
	公司规模	<i>Size</i>	33182	21.580	1.520	15.470	21.433	28.830
	总页数	<i>Total_Page</i>	33184	199.620	46.120	0	195.000	532.000
	总资产收益率_下一年	<i>PFM</i>	33184	0	1	-5.92	0.093	2.914
	净资产收益率_下一年		33184	0	1	-7.11	0.159	3.166
被解释变量	个股回报率_下一年		33184	0.000	1.000	-2.191	-0.197	4.332
	图片密度	<i>Valid_Density</i>	33184	0.0003	0.0004	0	0.0002	0.014

注：此处产品图片数量、财务图片数量以及管理图片数量已经过对数转换

3.2 上市公司年度报告管理层讨论文本风险披露与公司会计绩效以及市场表现

3.2.1 模型设定

为了检验本文的核心假说，即企业文本中揭示的风险（risk）对其未来的经营与市场表现存在负向影响，我们借鉴了文本分析与股价崩盘风险领域的经典研究范式（Kim et al., 2018; 肖土盛等, 2017），构建了如下的多元线性回归模型：

$$Y_{i,t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 risk_{i,t} + \sum \gamma_k Controls_{i,t} + YearEffects + IndustryEffects + \epsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中，被解释变量（ $Y_{i,t+1}$ ）：我们使用三个指标来衡量企业在 $t+1$ 期的未来表现；总资产回报率（ROA）：净利润除以期初与期末总资产的平均值，衡量企业的经营业绩；净资产收益率（ROE）：净利润除以期初与期末净资产的平均值，衡量股东回报水平；下一年度股价收益率（Stock Return）：公司在 $t+1$ 年度考虑现金红利再投资的个股回报率，衡量企业的市场表现。

模型中加入了年份（Year）和行业（Industry）的虚拟变量，以控制随时间变化的宏观经济冲击和不随时间变化的行业特性对回归结果的影响。所有回归的标准误均在公司层面进行聚类调整，以修正残差的序列相关问题。

3.2.2 变量选取

3.2.2.1 核心解释变量（risk）

本研究的核心在于构建一个能够有效度量企业风险的文本指标（risk）。我们采用了一种创新的、融合归纳与演绎思想的方法论，利用大型语言模型（LLM）深度解析 MD&A 文本，具体构建过程分为以下三个步骤。

（1）数据预处理：本研究的原始数据为 CNRDS 中国研究数据服务平台提供的上市公司历年年报 MD&A 纯文本文件。我们对这些文本数据进行了标准化预处理，包括去除格式标记、特殊字符和不必要的空格，以确保文本内容的干净与规整，为后续输入大型语言模型进行分析做好准备。与部分研究将文本切分为段落或句子的方法不同，本研究将每家公司每一年度完整的 MD&A 文本作为一个整体分析单元，旨在让 LLM 能够捕捉到全局性的风险叙述逻辑与上下文关联。

（2）风险分类体系的构建——融合性方法：为建立一个既有理论深度又贴合中国市场实际的风险分类体系，我们采用了自下而上与自上而下相结合的创新路径，并选择 DeepSeek-V3 作为执行该任务的大型语言模型。这一过程旨在将数据驱动的经验发现与理论驱动的系统框架有机结合，从而构建一个稳健、可解释且具有高度适用性的分析工具。

第一步（自下而上：扎根理论式探索与开放式编码）：本研究的方法论根植于扎根理论（Grounded Theory）的思想，即理论应从数据中自然生发，而非预先设定。为实现这一点，我们首先采取了归纳探索的路径。我们并未直接使用全样本，而是在 2001-2023 年的样本区间内，每年随机抽取 10% 的公司年报 MD&A 文本，构成一个具有代表性且规模可控的探索性语料库。随后，我们向 DeepSeek-V3 模型下达开放式指令，要求其在预设任何标签的前提下，对文本中蕴含的风险相关主题进行识别、归纳和聚类。这一步骤类似于扎根理论中的“开放式编码”（Open Coding），旨在让风险类别从原始数据中自由涌现。经过这一探索过程，模型初步识别并归纳出了超过 1900 项具体的三级风险表述。这个庞大的原始风险清单虽然颗粒度极细且完全由数据驱动，但也存在缺乏系统性结构、概念重叠等问题，需要一个更高层次的理论框架来加以整合与规范。

第二步（自上而下：权威框架指导与理论构建）：为了确保最终分类体系的系统性、权威性和可解释性，我们引入了顶层设计框架。该框架主要参考了国际通用的 COSO 企业风险管理（ERM）框架的五大要素，并结合中国证监会及上海、深圳证券交易所对上市公司年度报告内容与格式准则中关于风险披露的具体要求，最终确定了五个宏观的一级风险类别，定义如下：战略、目标与创新风险：与企业战略选择、业务目标设定、市场环境分析、创新活动及应对宏观经济和行业变化相关的风险；绩效、运营与财务风险：影响企业日常运营效率、业务流程、财务状况和经营目标实现的风险，包括生产、销售、供应链、资金流动性等；信息、沟通与报告风险：与信息系统、内外部沟通渠道以及财务和非财务信息报告的准确性、完整性相关的风险；审视、修订与变革风险：在企业发展过程中，因未能有效审视、评估重大变化并及时修订策略和流程而产生的风险，常涉及重大资产重组、业绩承诺未达标等；治理、文化与合规风险：涉及公司治理结构、企业文化、道德价值观、内部控制有效性以及遵守法律法规和内部政策相关的风险。

第三步（LLM 综合生成：轴心编码与体系确立）：这是本方法论的创新核心，相当于扎根理论中的“轴心编码”（Axial Coding）和“选择性编码”（Selective Coding）过程，但由大型语言模型

高效执行。我们将第一步中生成的超过 1900 项数据驱动的原始风险主题，与第二步中由权威理论确定的五个一级分类框架，同时作为输入信息提供给 DeepSeek-V3 模型。我们设计了精密的指令（Prompt），要求模型扮演一名资深的风险管理专家，执行以下任务：1）以权威的五个一级分类为“骨架”；2）将内容相近的原始风险主题进行聚类、归并，形成概念上更内聚的二级风险类别；3）将每个形成的二级类别精准地归入最相关的一级分类之下。通过这一由 LLM 驱动的综合生成过程，我们最终构建了一套层级清晰（一级与二级分类）、定义明确、逻辑一致且专门适配中国 A 股上市公司话语体系的定制化风险分类体系。最终形成的体系包含 5 个一级分类和 20 个二级分类，并为每个二级分类生成了具体的定义和判断标准，确保了后续大规模文本标注的一致性和准确性。该风险分类体系中每个二级风险类别的具体定义、内涵、LLM 的识别方法及其关键特征详见本文附录。

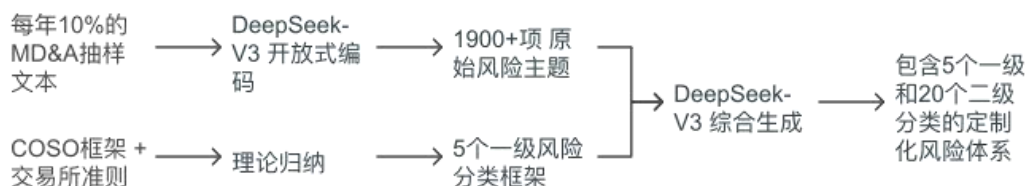


图 1：风险种类构建流程图

（3）风险指标（risk）的量化。在获得这套定制化的风险分类体系后，我们开始对全样本进行量化。先进行文本标注：利用上一步生成的包含 20 个二级风险类别的分类体系及其判别标准，我们再次借助 DeepSeek-V3 模型，对样本内所有公司每一年度完整 MD&A 文本进行自动化标注。模型的任务是通读全文，判断该份 MD&A 中是否提及或隐含了 20 个二级风险类别中的任意一项或多项。

然后进行指标计算：对于每个公司每年的 MD&A 文本，LLM 的输出结果是一个清单，列明了该文本所涉及的风险类别。本研究的核心解释变量风险指标（risk）被定义为该年度 MD&A 文本中被识别出的二级风险类别的总数量。该指标是一个取值范围在 0 到 20 之间的整数。risk 值越高，表明该公司在当年的 MD&A 中披露的风险维度越广泛，潜在的风险暴露面越大。

3.2.2.2 控制变量

借鉴现有文献（Kim et al., 2018; 肖土盛等, 2017; 李成刚等, 2023），我们在模型中控制了一系列在 t 期已知的、可能影响企业未来表现的公司特征变量，以分离出风险指标的纯粹影响。具体的控制变量及其定义见表 5。

表 5：控制变量

变量类别	变量名称	变量符号	变量定义	主要参考文献
公司特征	公司规模	ln_total_asset	公司年末总资产的自然对数。	Kim et al. (2018); 肖土盛等 (2017)
	财务杠杆	debt_ratio	公司年末总负债除以总资产。	Kim et al. (2018)
	成长性	std_revenue_growt h	标准化的年度营业收入增长率。	-
	公司上市年限	age	公司上市至今的年数。	李成刚等 (2023)
公司治理	股权集中度	big5	年末前五大股东持股比例之和。	-

3.2.3 样本选择与数据来源

本研究选取 2001 年至 2023 年期间所有中国 A 股上市公司作为初始研究样本。核心的年度报告“管理层讨论与分析”（MD&A）纯文本数据、公司财务数据以及股票交易数据均来源于 CNRDS 中国研究数据服务平台。为确保研究结论的稳健性与准确性，我们对初始样本进行了如下筛选处理：

（1）剔除金融、保险行业的上市公司，因为其财务报表结构和风险特征具有特殊性。（2）剔除在样本期间被 ST、*ST 以及已退市处理的公司样本。（3）剔除上市时间不足一年的公司样本。（4）剔除构建核心变量所需财务数据或文本数据存在缺失的样本。（5）剔除当年股票交易周数少于 30 周的样本，以确保股价崩盘风险指标计算的有效性。

经过上述筛选，我们得到了最终的研究样本。为减轻异常值对回归结果的潜在影响，我们对所

有连续变量在年度级别上进行了上下 1%的 Winsorize 缩尾处理。

基本统计信息：样本总数: 55,921；风险类型总数: 20；平均每家企业风险数: 3.46；风险数标准差: 2.15；最多风险数: 16；无风险企业数: 5938。

在进行回归分析之前，我们首先对模型中的主要变量进行了描述性统计，以全面把握数据的基本特征（见图 2-7）。本研究的核心解释变量——风险指标（risk），其均值为 3.46，标准差为 2.15，表明样本公司平均在每份年报中会提及约 3 到 4 类风险。该指标的分布呈现明显的右偏形态，多数公司披露的风险类别较少，但部分公司的风险披露维度可多达 16 项，反映出企业间风险复杂度的显著异质性。从风险内容的构成来看，上市公司的风险披露高度集中于“市场竞争风险”、“财务风险”和“宏观环境风险”，这三大风险类别恰好对应了传统企业分析中最核心的三个维度：企业在产品市场中的竞争地位、自身的财务健康状况以及所处的宏观经济环境。这不仅验证了我们分类体系的有效性，也说明了该指标能有效捕捉到企业最关切的核心风险。值得注意的是，从动态视角观察，该指标的年度均值并非单调递增，而是在特定年份出现显著波动。尤其是在 2008 年全球金融危机期间，我们测算出的平均风险指标达到了样本期内的一个峰值，这与已知的宏观冲击高度一致，从侧面印证了我们的风险指标能够有效捕捉到真实世界系统性风险的变化，为其有效性提供了佐证。其他控制变量的描述性统计结果也均处于合理范围内。

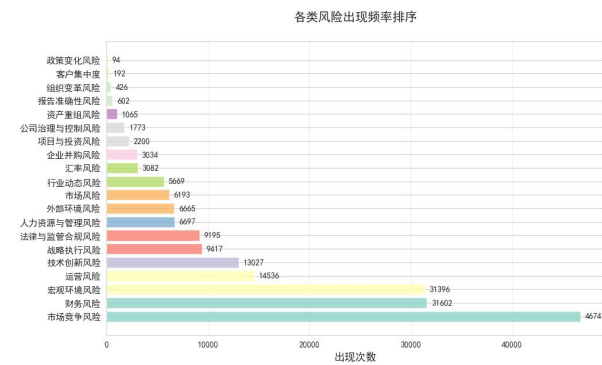


图 2：各类风险出现频率排序

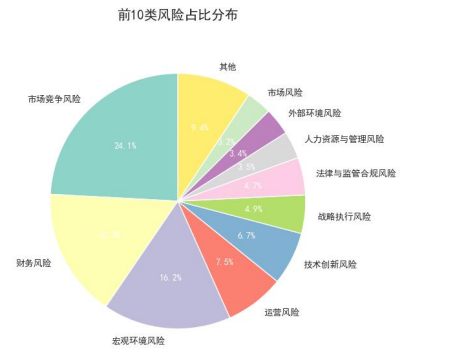


图 3：前 10 类风险占比分布

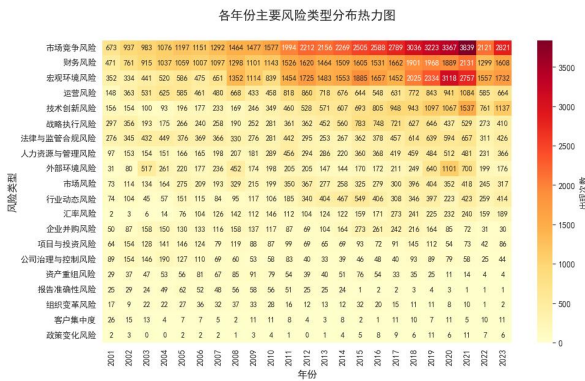


图 4：各年份主要风险类型分布热力图

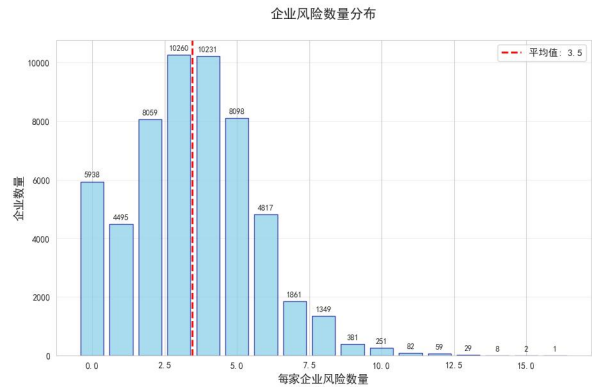


图 5：企业风险数量分布

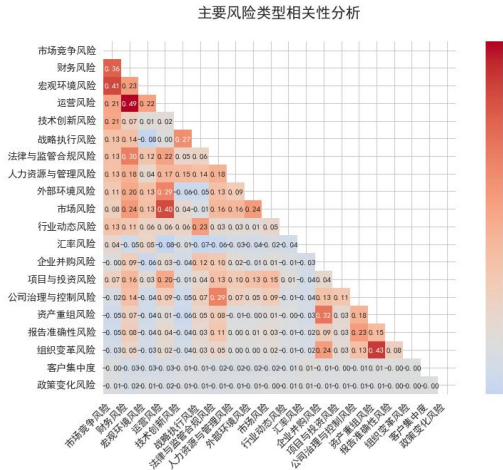


图 6：主要风险类型相关性分析

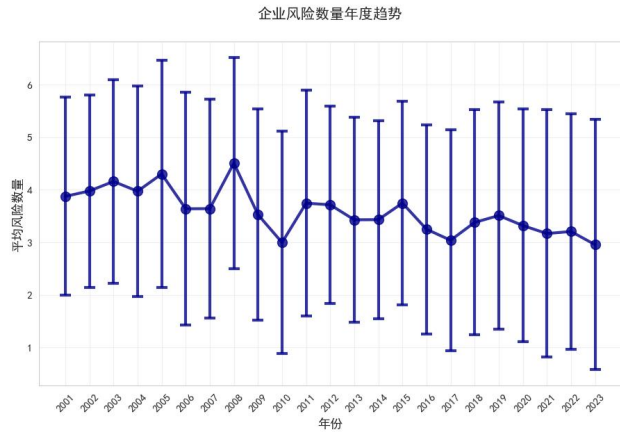


图 7：企业风险数量年度趋势

3.3 上市公司业绩说明会问答文本信息披露与公司会计绩效以及市场表现

3.3.1 模型设定

为了分析核心自变量（Attack_ratio 和 Attack_distance）与公司未来业绩表现之间的关系，本研究采取了以下的实证模型：

$$Y_{i,t+\eta} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Attack_ratio}_{i,t} + \sum \gamma_k \text{Controls}_{i,t} + \text{YearEffects} + \text{IndustryEffects} + \epsilon_{i,t} \quad (5)$$

$$Y_{i,t+\eta} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Attack_distance}_{i,t} + \sum \gamma_k \text{Controls}_{i,t} + \text{YearEffects} + \text{IndustryEffects} + \epsilon_{i,t} \quad (4)$$

3.3.2 变量选取

3.3.2.1 被解释变量

表 6：核心被解释变量表

变量名	Roa_2	Roe_2	Yretwd
定义与说明	总资产收益率（Return on Assets），衡量公司利用资产创造利润的效率。	净资产收益率（Return on Equity），反映股东权益的回报率。	年个股回报率（Yearly Stock Return），表示股票年度收益率，用于评估市场表现。
单位/处理方式	百分比（%），已缩尾处理（_w 后缀）		未指定单位，已缩尾处理（_w 后缀）

3.3.2.2 核心解释变量

本研究的核心自变量是通过自然语言处理技术构建的、用于衡量业绩说明会中信息博弈强度的两个指标：attack_distance（攻防距离）以及 attack_ratio（攻防博弈比）。其构建步骤如下：

（1）初级指标生成：我们借助 Deepseek-chat 大语言模型，基于博弈论和信息经济学理论，对每一个问答对进行了 9 个维度的语义评估，从而生成 9 个次级指标。所有次级指标均由 deepseek 模型生成（生成参数设置以及 prompt 见附录），并规范化到 1-5 分的区间内。（未注明反向指标的均为正向指标）。该评估体系如下。

（2）次级指标计算：

攻方指标（Attack Indicators）：量化投资者（提问方）的质疑强度和策略性，包含以下三个次级指标。质疑强度指数：基于质疑性词汇（如“为何”、“是否”、“保证”）的占比计算；策略

互动强度：基于策略性信息（如“战略”、“计划”、“竞争”）的密度计算；贝叶斯更新需求：基于要求信息更新（如“未来”、“预测”、“展望”）的密度计算。

守方指标（Defense Indicators）：量化管理层（回答方）的信息披露质量和防御性，包含以下六个次级指标。模糊防御系数：基于模糊性表达（如“大概”、“可能”、“稳步”）的占比计算（反向指标，占比越低得分越高）；法规盾牌指数：基于法规条款（如“根据《XX 法》”、“符合规定”）引用的密度计算（反向指标，密度越低得分越高）；信息纵深层级：评估回答的信息深度和细节丰富程度；承诺可信度：基于可验证、具体的承诺（如“将在 X 月 Y 日前完成”）的密度计算；熵值减损率：衡量回答带来的信息增益，减少不确定性的程度；颤抖手偏离度：评估回答中非理性、情绪化或非专业特征的密度（反向指标，密度越低得分越高）。

（3）两个核心解释变量计算：

attack_distance（攻防距离）：该变量计算为守方指标总和与攻方指标总和之差。其经济学含义在于刻画博弈双方策略强度的绝对差距。该值越大，表明管理层的优质信息披露行为远超过投资者的质疑压力，暗示着一种“弱攻强守”的均衡；反之，该值越小（乃至为负），则表明投资者的尖锐质疑突破了管理层的常规防御，形成了“强攻弱守”的局面。

计算公式：
$$\text{attack_distance} = (\text{模糊防御系数} + \text{法规盾牌指数} + \text{信息纵深层级} + \text{承诺可信度} + \text{熵值减损率} + \text{颤抖手偏离度}) - (\text{质疑强度指数} + \text{策略互动强度} + \text{贝叶斯更新需求})$$

attack_ratio（攻防博弈比）：该变量计算为攻方指标总和与守方指标总和之比。其经济学含义在于衡量单次问答中提问方与回答方的相对策略力量对比。比值大于 0.5 表明投资者的“攻势”猛烈，小于 0.5 则表明管理层的“防守”严密或提问温和。（0.5 由攻方指标总和最大值/守方指标总和最大值得出）

计算公式：
$$\text{attack_ratio} = (\text{质疑强度指数} + \text{策略互动强度} + \text{贝叶斯更新需求}) / (\text{模糊防御系数} + \text{法规盾牌指数} + \text{信息纵深层级} + \text{承诺可信度} + \text{熵值减损率} + \text{颤抖手偏离度})$$

3.3.2.3 控制变量

表 7：控制变量表

变量名	<i>debt_ratio</i>	<i>total_asset</i>	<i>top5_share</i>	<i>eps_growth</i>	<i>age</i>
定义与说明	资产负债率（Debt Ratio），评估公司财务杠杆和偿债风险（总负债/总资产）。	总资产（Total Assets），作为公司规模的代理变量。	前五大股东持股比例（Top 5 Shareholders' Ownership），衡量股权集中度。	每股收益增长率（Earnings Per Share Growth），反映公司盈利增长能力。	公司年龄（Company Age），控制公司成立时间的影响。
单位/处理方式	百分比（%），已缩尾处理（_w 后缀）	元（人民币），已缩尾处理（_w 后缀）	百分比（%），已缩尾处理（_w 后缀）	百分比（%），已缩尾处理（_w 后缀）	年，已缩尾处理（_w 后缀）

3.3.3 样本选择与数据来源

本研究的数据来源于 2013-2022 年中国 A 股上市公司召开的业绩说明会的文本记录。原始文本数据获取自公开渠道，包括但不限于证券交易所官方指定信息披露平台（如巨潮资讯网）、上市公司官网的投资者关系板块以及专业的金融数据终端。

本研究使用的公司金融数据（包括总资产、资产负债率、总资产收益率等）均源自 CSMAR（国泰安）经济金融研究数据库。其为学术界广泛使用的权威数据库，确保了数据的可靠性与规范性。

我们对原始数据进行了以下清洗和处理。剔除无关样本：删除缺失问题（question）或回答（response）的无效记录；样本匹配：根据公司代码（Scode）和会计年度（Year），将问答文本数据与来自 CSMAR（国泰安）数据库的公司财务数据进行了合并；异常值处理：为避免极端值影响，对所有连续型变量进行了上下 1% 的缩尾（Winsorize）处理。经过上述处理，最终获得了一个涵盖 2879 家上市公司、共 8614 条“问题-回答”对的有效面板数据集。

基于对 2013-2022 年上市公司业绩说明会文本数据的分析，本研究的描述性统计结果（表 8 所示）显示，在经过 1% 水平缩尾处理后，所有变量的观测值数量均为 8614 个，构成一个完整的平衡面板数据集。被解释变量中，总资产收益率（Roa_2）的均值为 3.99%，标准差为 7.17，最大值为 23.38%，表明样本公司整体盈利能力适中但个体间存在显著差异；净资产收益率（Roe_2）的均值较高（6.05%），

但其标准差达到 13.99，最大值达到 40.6%，说明股东回报率的公司间分化更为明显；年个股回报率（Yretwd）均值为 9.51%，标准差为 0.53，最大值为 231.37%，反映出股票收益存在较大波动性且存在涨幅惊人的个股。

核心解释变量方面，攻防距离（attack_distance）均值为 15.08，标准差为 3.72，最大值为 24.22，说明管理层回应质量平均而言具有明显优势；攻防博弈比（Attack_ratio）均值为 0.34，标准差为 0.11，最大值为 0.71，表明业绩说明会中的问答互动整体呈现“回应主导”特征，但不同场次间存在一定差异且存在部分回应极其出色的案例。控制变量中，资产负债率均值为 40.33%，处于合理水平；前五大股东持股比例均值为 53.20%，表明股权结构相对集中；每股收益增长率均值为-25.93%，标准差高达 270.23，即使经过缩尾处理仍显示公司间业绩增长分化极其严重。整体而言，数据质量良好，变量特征符合资本市场实际情况，为后续实证分析提供了可靠基础。

表 8：缩尾后的描述性统计表格

	count	mean	std	max
Roa_2_w	8614	3.990	7.170	23.380
Roe_2_w	8614	6.055	13.994	40.600
Yretwd_w	8614	0.095	0.528	2.313
debt_ratio_w	8614	0.403	0.210	0.925
total_asset_w	8614	26200000000	96700000000	768000000000
top5_share_w	8614	0.532	0.147	0.889
attack_ratio_w	8614	0.341	0.113	0.709
attack_distance_w	8614	15.080	3.721	24.222
eps_growth_w	8614	-25.9336	270.226	700.000

注：本文所有表格中的 Roa_2, Roe_2, eps_growth 数据均为百分数。

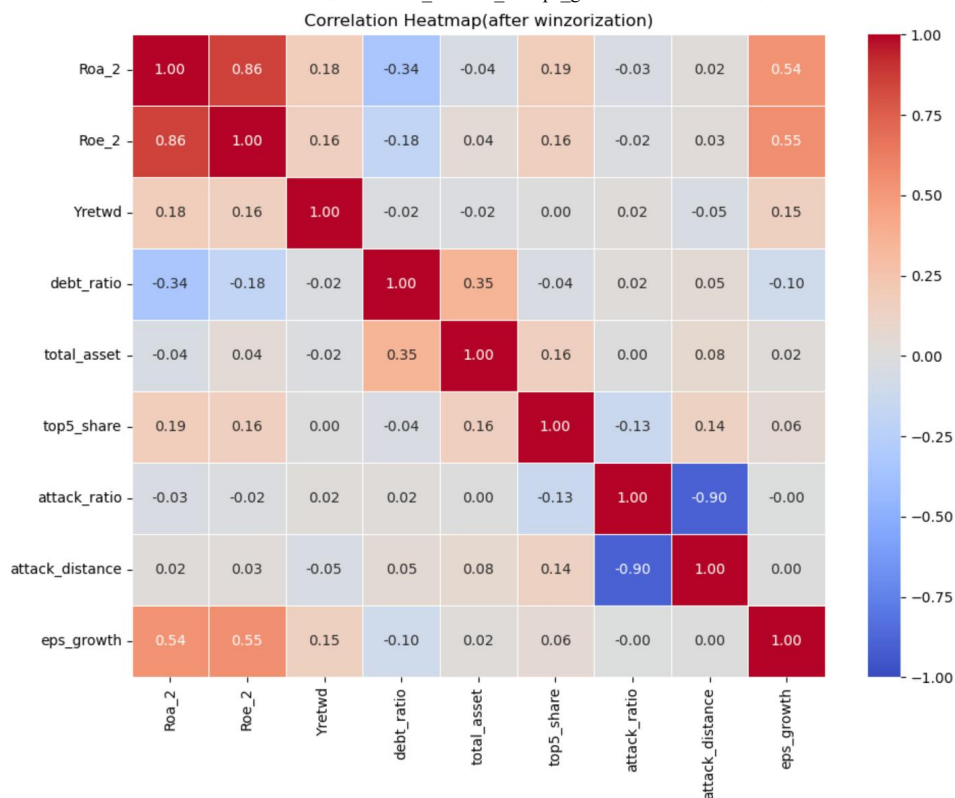


图 8：缩尾后的相关性矩阵（未标记“_w”后缀）

图 8 显示了基于经过 1%缩尾处理后的变量相关性分析结果，各主要变量之间的关联模式呈现出显著的理论一致性和统计合理性。总资产收益率（Roa_2）与净资产收益率（Roe_2）之间存在高度正相关关系（相关系数为 0.86），表明两者作为衡量公司盈利能力的核心指标具有内在一致性。每股收益增长率（Eps_growth）与 Roa_2 和 Roe_2 分别呈现 0.54 和 0.55 的中度正相关，符合公司成长

性驱动盈利能力提升的理论预期。资产负债率 (Debt_ratio) 与 Roa_2 呈现-0.34 的负相关关系, 印证了财务杠杆对资产回报率的潜在侵蚀效应。

实证分析基础 : 值得注意的是, 本研究构建的两个核心文本指标——攻防博弈比 (attack_ratio) 与攻防距离 (attack_distance) ——之间存在极强的负相关关系 (系数为-0.90), 这在理论上完全符合预期: 当问答中质疑强度相对于回应效力更高 (即 attack_ratio 升高) 时, 管理层的综合回应优势 (attack_distance) 自然会降低。相关性矩阵为模型设定提供了依据——控制变量与核心自变量之间相关性适中, 适合作为回归控制因素。核心自变量 (attack_ratio 和 attack_distance) 与因变量 (Roa_2) 的相关性方向与主结论一致 (attack_ratio 与 Roa_2 可能负相关, attack_distance 与 Roa_2 可能正相关), 但具体幅度需回归分析确认。

4、研究结果及讨论

4.1 上市公司年度报告图片信息披露与公司会计绩效

4.1.1 基准回归结果

为了检验为探究上市公司财务报告中图片使用的数量以及类别信息对会计绩效的影响, 对模型 (1) 以及模型 (2) 进行 OLS 回归, 估计结果见表 9。

如表 9 中列 (1) 结果显示, 有效图片数量 (Valid_Img) 对公司绩效 (ROA) 的影响系数为 0.00242, 且在 1% 的水平下显著。该结果表明, 增加当期年报中有效图片的数量能够显著提升企业下一期的会计绩效, 即假说 1 得到验证, 实证结果支持了信息不对称以及财务会计信息披露理论, 表明图片信息作为一种高效的信息传递方式, 能够缓解投资者与公司之间的信息不对称, 从而改善公司绩效。

进一步地, 为检验不同类型图片的差异化影响, 对模型引入图片分类变量进行回归。如表 9 中列 (3) 所示, 财务图片数量 (F_Img) 和产品图片数量 (P_Img) 对公司绩效 (ROA) 的影响系数分别为 0.0464 和 0.0290, 且分别在 1% 和 5% 的水平下显著。该结果表明, 财务类和产品类图片通过清晰展示硬性数据和实体资产, 能够有效降低信息不对称, 从而为企业绩效带来显著的正面影响, 假说 2a 以及 2b 在此部分得到支持。然而, 管理图片数量 (M_Img) 的系数虽未通过显著性检验, 但其符号为负, 这不仅表明管理图片未能如预期般提升绩效, 更暗示其可能存在微弱的负面作用。这一与预期相悖的结果可能源于以下几点: 首先, 与富含数据的财务图片和展示实物的产品图片不同, 管理图片 (如团队合照、通用流程框图) 往往内容空泛、同质化严重, 缺乏信息增量, 无法有效缓解信息不对称。其次, 根据代理理论, 投资者可能将过多且空洞的管理视觉材料视为管理层的一种 “印象管理 (Impression Management)” 或 “作秀 (Window Dressing)” 行为, 企图用形式掩盖实质, 这反而会引发市场对其信息透明度和诚信度的质疑, 从而对公司价值产生轻微的负面感知。因此, 假说 2c 在管理图片部分未获支持, 结果表明并非所有类型的图片信息披露都能带来积极经济后果, 图片的信息内容与质量是决定其效果的关键。

表 9: 基准回归结果

	(1) ROA	(2) ROE	(3) ROA	(4) ROE
Valid_Img	0.0024*** (0.0008)	0.0025*** (0.0007)		
P_Img			0.0290** (0.0137)	0.0238* (0.0126)
F_Img			0.0464*** (0.0129)	0.0477*** (0.0130)
M_Img			-0.0213 (0.0224)	-0.0030 (0.0245)
Lev	-0.6390*** (0.0896)	-0.5800*** (0.1010)	-0.6370*** (0.0893)	-0.5770*** (0.1010)
Age	-0.3560*** (0.0476)	-0.1040** (0.0523)	-0.3560*** (0.0478)	-0.1030** (0.0526)
Share	1.0100*** (0.1280)	0.8420*** (0.1460)	1.0160*** (0.1280)	0.8470*** (0.1460)

Size	2.2550*** (0.3980)	1.1620** (0.4770)	2.2240*** (0.3980)	1.1330** (0.4760)
Total_Page	-0.0017*** (0.0003)	-0.0016*** (0.0003)	-0.0018*** (0.0003)	-0.0017*** (0.0003)
年份	是	是	是	是
企业	是	是	是	是
Observations	32742	32742	32742	32742
Adj R ²	0.3648	0.2064	0.3651	0.2067

注：***，**和*分别表示在 1%，5%和 10%的水平上显著性，括号内数值表示对应系数的 t 统计量，后表同。

4.1.2 稳健性检验

为保证本文主要结论的可靠性，本文进行了以下的稳健性检验：

4.1.2.1 改变变量的衡量方式

(1) 改变被解释变量的衡量方式

本文通过替换关键变量的衡量指标对研究结果进行了稳健性检验。在被解释变量方面，本文采用净资产收益率（ROE）替代总资产收益率（ROA）衡量公司绩效。如表 9 的列（2）以及列（4）回归结果显示，当被解释变量由 ROA 替换为 ROE 后，核心解释变量在系数符号和显著性水平上均保持一致，未发生实质性改变，其中总有效图片数量（Valid_Img）的系数仍在 1%的水平上显著为正；进一步从图片分类来看，财务图片数量（F_Img）的系数仍在 1%的水平上高度显著为正，且系数数值略有增大，产品图片数量（P_Img）的系数保持正向，虽然显著性水平由 5%变为 10%，但仍处于可接受显著区间；管理图片数量（M_Img）的系数依然未通过显著性检验。此外，所有控制变量的系数符号和显著性水平均未改变。本研究关于图片信息能够提升公司绩效的主要结论依然完全成立，这表明图片信息的价值同时体现在公司利用资产和股东资本创造净利润、净资产的能力上，增强了研究结论的可靠性与普适性。

$$\text{净资产收益率 (ROE)} = \frac{\text{息税前利润 (EBIT)}}{\text{公司净资产平均余额}}$$

$$\text{净资产平均余额} = \frac{(\text{净资产期初余额} + \text{净资产期末余额})}{2}$$

(2) 改变解释变量的衡量方式

在解释变量方面，本文采用图片密度指标作为图片数量的替代变量进行回归分析，分别检验了图片密度指标对公司绩效（ROA、ROE）的影响，稳健性检验结果与前文结论基本保持一致。

表 10: 稳健性检验 (使用图片密度指标)

	(1) ROA-主回归	(2) ROA-密度	(3) ROE-主回归	(4) ROE-密度
Valid_Img	0.002*** (0.001)		0.003*** (0.001)	
Valid_Density		0.494*** (0.156)		0.491*** (0.140)
Observations	32742	32742	32742	32742

括号内为聚类到公司层面的标准误。注：图片密度回归中未控制总页数，下一张表同。

表 11: 稳健性检验 (使用图片类型密度指标)

	(1) ROA-主回归	(2) ROA-密度	(3) ROE-主回归	(4) ROE-密度
--	----------------	---------------	----------------	---------------

<i>P_Img</i>	0.029** (0.014)		0.024* (0.013)	
<i>F_Img</i>	0.046*** (0.013)		0.048*** (0.013)	
<i>M_Img</i>	-0.021 (0.022)		-0.003 (0.025)	
<i>P_Density</i>		0.226 (0.407)		0.171 (0.334)
<i>F_Density</i>		1.615*** (0.497)		1.595*** (0.514)
<i>M_Density</i>		-1.198 (0.913)		-0.686 (1.286)
<i>Observations</i>	32742	32741	32742	32741
<i>Adj R²</i>	0.3651	0.3636	0.2067	0.2053

表 10 展示了有效图片密度（即有效图片数量与总页数的比值）的回归结果。如列（2）和列（4）所示，无论是对于 ROA 还是 ROE，图片密度的系数均在 1% 的水平上显著为正，系数分别为 0.494 和 0.491。这一结果与主回归中有效图片数量的正向显著效应完全一致，表明图片使用的集中程度仍然对公司会计绩效具有显著的促进作用，进一步验证了假说 1 的稳健性。

表 11 进一步报告了分类图片密度指标的检验结果。首先，财务图片密度的系数在 1% 的水平上高度显著为正，其中 ROA 模型系数为 1.615，ROE 模型系数为 1.595，这与主回归中财务图片数量的显著正向效应完全吻合，再次确认了财务信息可视化对公司绩效的稳定提升作用。其次，对于管理图片其密度系数不仅同样不显著，且符号仍不管在列（2）还是列（4）中为负，与主回归中的负系数结果相互印证，进一步增强了管理类图片缺乏积极效用、甚至可能存在微弱负面作用的证据强度。

最后，一个关键的发现是产品图片的效应依赖于报告篇幅。与主回归中产品图片数量在 5% 水平上显著不同，其密度指标变得不显著，这一变化表明，产品图片的积极效应并非“浓度”驱动，而是“总量”驱动，其经济价值的发挥在一定程度上需要报告整体的长篇幅。这可能是因为为了产品图片展示发挥积极作用，关键需要在于图片量足够多的前提下，拥有一份足够长的文本上下文作为支撑，构成一份内容详实、篇幅足够的年报文本中，通过图文结合的方式来讲好公司产品故事；而单纯地提高产品图片的密集程度（如在短报告中堆满图片），而缺乏必要的文字阐释，是无法有效提升公司价值的。

综上所述，当使用图片密度替代原始数量指标后，核心变量尤其是财务类图片的显著正向效应依然稳定存在，这表明本研究的主要结论并不依赖于变量度量方式的特定选择，研究结果具有较好的稳健性。

4.1.2.2 内生性检验

为应对模型潜在的内生性问题，本文分别采用工具变量法（IV）与滞后模型两种方法进行检验，以论证基准回归结果的稳健性。

（1）工具变量法。对于有效图片数量，选取同行业同年份其他公司的平均图片数量作为工具变量。相关性方面，企业在制定年报披露策略时，往往会受到所在行业整体披露惯例与趋势的影响；外生性方面，其他公司披露的图片数量并不会直接作用于本公司的市场表现，只是通过行业氛围间接影响本公司披露决策。

表 12：内生性检验-IV 工具变量法（同行业平均）

	(1) ROA	(2) ROE
<i>Valid_Img</i>	0.014** (0.005)	0.009* (0.005)
<i>lev</i>	-1.600*** (0.050)	-1.171*** (0.055)
<i>Age</i>	-0.109***	-0.082***

	(0.015)	(0.013)
<i>Share</i>	0.745***	0.582***
	(0.056)	(0.052)
<i>Insize</i>	4.893***	4.069***
	(0.179)	(0.175)
<i>Total_pages</i>	-0.003***	-0.002***
	(0.000)	(0.000)
<i>Observations</i>	27674	27674

第一阶段 F 值 132.75

回归结果显示，行业平均工具变量的第一阶段 F 统计量为 132.75，远大于弱工具变量的临界值 10，表明本文选取的工具变量具有强相关性，满足计量识别要求。在此基础上，本文进行了第二阶段回归分析。如表 12 结果显示，基于第一阶段回归所得出的有效图片数量的系数对 ROA 以及 ROE 在 5%和 10%水平上显著为正，该结果支持了前文结论。

(2) 滞后模型。本文将所有核心解释变量替换为滞后一期值进行回归分析，即使用 t-1 期的图片变量来解释 t+1 期的公司绩效，从而缓解反向因果（会计绩效越好的公司会在花跟多心思在年报图片的数量上）导致的内生性。

表 13: 内生性检验-滞后模型

	(1) ROA	(2) ROA	(3) ROE	(4) ROE
<i>P_Img</i>	0.029** (0.014)		0.024* (0.013)	
<i>F_Img</i>	0.046*** (0.013)		0.048*** (0.013)	
<i>M_Img</i>	-0.021 (0.022)		-0.003 (0.025)	
<i>P_Img_lag</i>		0.009 (0.014)		-0.001 (0.015)
<i>F_Img_lag</i>		0.018 (0.014)		0.020 (0.014)
<i>M_Img_lag</i>		-0.032 (0.025)		-0.010 (0.026)
<i>Observations</i>	32742	27104	32742	27104
<i>Adj R²</i>	0.3651	0.3813	0.2067	0.2361

如表 13 所示，当使用滞后一期的图片变量进行回归时，与基准回归中显著的结果形成了鲜明对比，其对于公司绩效的影响均不再显著。该结果说明了是当期的图片使用影响了当期的公司绩效，而非过去的绩效或图片使用状态持续驱动未来结果。更进一步，该结果精确揭示了图片信息经济价值的作用时长，表明其影响具有即时性而非持续性。图片的经济后果主要集中在信息披露当年，其市场效应会被投资者迅速消化吸收，而不会长期存续。这一发现意味着企业需通过持续的信息披露来维持图片所带来的积极市场效应，为理解图片信息披露的动态效果提供了重要启示。

4.1.2.3 非线性检验

考虑到图片数量可能与公司绩效存在着非线性相关关系，为检验稳健性，本文在初始模型中加入了解释变量的平方项进行了回归分析。

表 14: 非线性检验

	(1) ROA	(2) ROE	(3) ROA	(4) ROE
<i>Valid_Img</i>	0.0043*** (0.0014)	0.0047*** (0.0014)		
<i>Valid_Img_sqr</i>	-0.00002** (0.000008)	-0.00002** (0.000008)		
<i>P_Img</i>			0.0943***	0.0833***

			(0.0326)	(0.0304)
<i>P_Img_sqr</i>			-0.0247**	-0.0219**
			(0.0121)	(0.0110)
<i>F_Img</i>			0.0481	0.0258
			(0.0297)	(0.0287)
<i>F_Img_sqr</i>			-0.0013	0.0120
			(0.0148)	(0.0127)
<i>M_Img</i>			-0.0251	0.0480
			(0.0517)	(0.0622)
<i>M_Img_sqr</i>			0.0010	-0.0278
			(0.0242)	(0.0320)
<i>Observations</i>	32742	32742	32742	32742

检验结果如表 14 结果显示，图片信息对公司绩效的影响并非简单的线性关系。如列（1）与列（2）所示，在有效图片数量的非线性检验中，有效图片数的一次项系数在 1%的水平上显著为正，而二次项系数均在 5%的水平上显著为负。这一结果表明，年度报告中有效图片数量与公司绩效之间存在倒 U 型关系：即在一定的阈值范围内，增加图片数量能够提升公司绩效，但其边际效益逐渐递减；当有效图片数量超过最优值后，继续增加图片反而可能对公司绩效产生负面影响。这一发现补充了基准回归的结论，揭示了其发生作用的边界条件。

而如列（3）与列（4）所示，对于分类图片的非线性检验中，仅产品图片表现出显著非线性特征。产品图片的一次项和二次项系数分别在 1%和 5%的水平上显著，且符号分别为正和负，表明产品图片的效应同样符合有效图片总数的边际效益递减的规律。而对于财务图片，其一次项与二次项均不显著，这可能源于一次项与二次项之间的高度共线性，但该结果与基准回归的线性设定相一致，表明财务图片的积极效应更可能呈现稳定的线性模式，而非非线性关系。管理图片的结果则再次确认了其影响不显著的核心结论，进一步增强了主回归结果的稳健性。

4.1.3 异质性检验

前文论证了公司年度报告中有效图片数量会对公司会计绩效产生显著正面影响，以及产品图片、财务图片数量也会对公司会计绩效产生显著正面影响。接下来，本文分别从企业规模和行业类型两个角度来对年度报告中不同类型图片数量与公司会计绩效的关系进行异质性检验。

4.1.3.1 企业规模

为考察企业规模对于年度报告中不同类型图片数量与公司会计绩效的关系的影响，本文在每个行业内部按年度总营业收入分位数进行分组，将每个行业内规模处于前 33%的企业定义为大企业，中间 33%定义为中企业，后 33%定义为小企业，以此控制行业特性带来的偏差。

（1）描述性统计。表 15 与图 9 展示了不同规模组别的图片使用描述性统计结果，呈现出一些明显的特征：首先，在财务和管理类图片中规模效应显著，企业规模越大，这两类图片的使用量越多（财务图片中大企业 0.9 > 中企业 0.7 > 小企业 0.6；管理图片：1.7 > 1.6 > 1.5），表明大企业更注重财务可视化与管理制度披露；其次，产品图片使用呈现特殊性，中企业使用最多（1.3），大企业反而最少（1.0），这可能源于中型企业处于业务扩张期，更需通过产品展示开拓市场，并且产品图片使用情况波动极大，在各类规模企业中标准差都较大；最后，管理图片的标准差最小（1.2-1.4），说明各类规模的企业普遍重视管理信息的可视化呈现。

表 15：不同规模企业图片数量

变量	小企业	中企业	大企业	排序趋势
产品图片	1.2 (5.0)	1.3 (5.5)	1.0 (4.8)	中企业>小企业>大企业
财务图片	0.6 (2.9)	0.7 (2.1)	0.9 (3.1)	大企业>中企业>小企业
管理图片	1.5 (1.3)	1.6 (1.2)	1.7 (1.4)	大企业>中企业>小企业

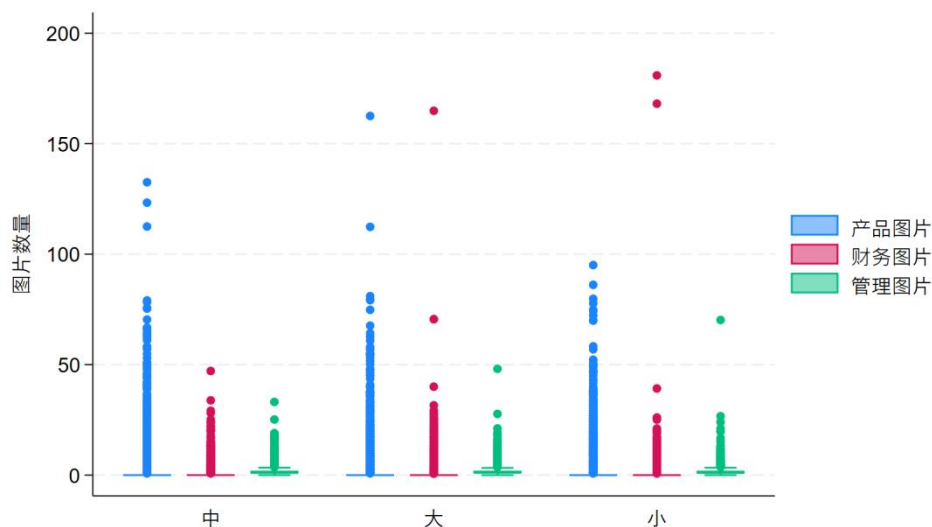


图 9：不同规模企业图片数量分布

(2) 分组回归分析。在对不同规模企业的图片使用特征进行分析的基础上，为验证图片使用效果是否在不同规模企业间存在系统性差异，本文进一步进行了分组回归检验。表 16 和表 17 的回归结果揭示了不同规模企业图片使用效果的显著差异。

表 16：不同规模企业图片数量对 ROA 的影响

	(1) 小企业	(2) 中企业	(3) 大企业
P_Img	0.0169 (0.0307)	-0.0029 (0.0231)	0.0330 (0.0213)
F_Img	0.0256 (0.0304)	0.0313 (0.0226)	0.0350** (0.0167)
M_Img	-0.0120 (0.0468)	-0.0432 (0.0436)	0.00156 (0.0318)
Observations	10469	10204	11002
Adj R^2	0.3473	0.3714	0.4393

表 17：不同规模企业图片数量对 ROE 的影响

	(1) 小企业	(2) 中企业	(3) 大企业
P_Img	0.0357 (0.0222)	-0.0146 (0.0274)	0.0230 (0.0212)
F_Img	0.0159 (0.0314)	0.0264 (0.0202)	0.0478*** (0.0175)
M_Img	-0.0034 (0.0453)	-0.0454 (0.0545)	0.0092 (0.0343)
Observations	10469	10204	11002
Adj R^2	0.2049	0.2365	0.2700

在财务图片方面，其对 ROA 和 ROE 的促进作用仅在大企业组显著（其中 ROA 系数 0.0350 在 5%水平显著；ROE 系数 0.0478 在 1%水平显著），这表明财务可视化手段在大规模企业中效果更为突出，可能因为大企业的财务结构更复杂，投资者更依赖直观的图表信息进行决策。在产品图片方面，虽然在全样本回归中显著，但是在规模分组中均呈现不显著结果，与前文非线性检验中的发现（产品图片与公司绩效存在倒 U 型关系）形成了呼应与解释。正是这种倒 U 型关系掩盖了真正效应，小企业与大企业可能位于曲线左侧的‘投入不足’区域，增加产品图片能带来积极影响（系数为正但不显著），但其效力尚未达到临界点；而中企业虽在产品图片使用量上最多，但其中部分企业可能已处于或越过了‘峰值点’，进入‘投入过量’的右侧区域，正负效应相互抵消，导致在该组别内净效应不明显。另外，在管理图片方面，所有规模组别均未显现显著效果，这与全样本回归结果一致，再次验证了管理类图片经济效果的有限性。

4.1.3.2 行业类型

本文进一步从行业异质性角度进行分析，探究不同行业特性如何影响年度报告中不同类型图片数量与公司会计绩效的关系，其中行业分类按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》，将经济活动划分为 A-S 共 20 个门类。

(1) 描述性统计。先对样本的行业分布进行分析，其中制造业 (C) 企业占比 64.71% (21,475 家)，在样本中占据主导地位；信息技术 (I) 和批发零售 (F) 行业分别占 8.16% 和 4.58%，是第二和第三大行业群体。而需要说明的是，住宿餐饮 (H)、居民服务 (O) 和教育 (P) 等行业样本量过少 (均不足 100 家)，其回归结果可靠性较低，因此后续分析将主要关注大样本行业。

其次，如图 10 以及图 11 所示，各行业在图片使用上也存在显著差异。在产品图片方面，制造业均值第一，是其第二大使用行业科研服务 (M) 的 2.4 倍，这表明制造业企业高度依赖产品可视化展示来传递信息，此外在 15 个行业中产品图片使用很少，均值小于 0.5。而财务图片方面则呈现明显的资本密集型特征，采矿业 (B)、建筑业 (E) 和电力热力行业 (D) 使用最多，这些行业普遍投资规模大、资产结构复杂，更需要通过财务图表来披露信息，而制造业 (C) 对财务图片使用中等。管理图片则受到普遍重视，所有行业均值均高于 1.5，其中教育 (P)、信息技术 (I) 和建筑业 (E) 等专业技术服务业使用最多，反映这些行业更注重组织结构和战略规划的可可视化传达。

综上所述，不同行业因其业务特性与信息披露需求差异，形成了截然不同的图片使用模式。制造业 (C) 呈现的产品图片使用量显著高于其他行业，财务和管理图片使用中等，同时具有 21475 个样本，分析可靠；采矿业 (B) 作为资本密集型行业的典型代表，其财务图片使用量最高，管理图片也较多，但是同时几乎不使用产品图片；建筑业 (E) 财务图片与管理图片使用量双高，而产品图片较少；最后教育业 (P) 的管理图片使用量全行业最高，同时财务图片使用也居前列，然而该行业样本量过小 (仅 99 家)，统计结果可靠性有限。

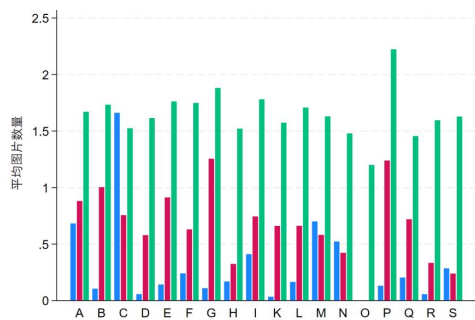


图 10: 不同行业平均图片数量

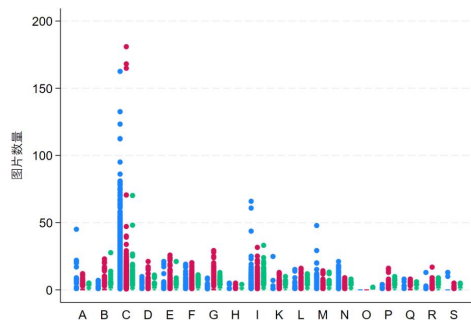


图 11: 不同行业图片数量分布

(2) 分组回归分析。在对不同行业中企业的图片使用特征进行分析的基础上，为验证图片使用效果是否在不同行业中企业间存在系统性差异，本文进一步进行了分组回归检验。表 18 和表 19 的回归结果揭示了不同行业企业图片使用效果的显著差异。

表 18: 不同行业图片数量对公司绩效 ROA 的影响

	(1) 制造业 C	(2) 房地产 K	(3) 建筑业 E	(4) 电力水力 D	(5) 批发零售 F	(6) 信息技术 I	(7) 教育 P
P_Img	-0.0007 (0.0019)	0.0446*** (0.0108)	0.0188** (0.0079)	-0.0153 (0.0204)	-0.0069 (0.0319)	0.0105 (0.0091)	0.1680 (0.2110)
F_Img	0.00680*** (0.0026)	0.00784 (0.0121)	0.0103 (0.0151)	0.0136** (0.0068)	-0.0129 (0.0270)	0.0108 (0.0159)	-0.00674 (0.1230)
M_Img	-0.0070 (0.0089)	0.0085 (0.0387)	0.0015 (0.0412)	0.0434 (0.0314)	0.0213 (0.0259)	0.0014 (0.0125)	0.1360 (0.1610)
Observations	21141	1089	840	1056	1515	2658	99
Adj R^2	0.4016	0.2771	0.2739	0.3259	0.2546	0.3564	0.1787

表 19: 不同行业图片数量对公司绩效 ROE 的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	制造业 C	房地产 K	建筑业 E	电力水力 D	批发零售 F	信息技术 I	教育 P
P_Img	-0.0012 (0.0016)	0.0270* (0.0147)	0.0334** (0.0131)	0.0093 (0.0267)	0.0180 (0.0379)	0.0090 (0.0067)	0.2360 (0.3970)
F_Img	0.0073*** (0.0027)	-0.0185 (0.0273)	0.0097 (0.0167)	0.0158 (0.0098)	0.0350 (0.0272)	0.0181 (0.0144)	-0.0690 (0.1500)
M_Img	-0.0129 (0.0145)	0.0486 (0.0515)	0.0464 (0.0571)	0.0115 (0.0247)	0.0008 (0.0286)	-0.0053 (0.0124)	0.2950 (0.2980)
Observations	21141	1089	840	1056	1515	2658	99
Adj R^2	0.2378	0.1641	0.2489	0.2170	0.1805	0.2099	0.0734

首先，在产品图片方面，其对于公司会计绩效的影响在需要实物展示的行业中尤为突出。建筑业和房地产业的产品图片系数在 ROA 和 ROE 模型中均显著为正，这与行业需要向市场直观展示不动产项目的特性高度吻合，通过楼盘或基础设施的外观与结构，高质量的产品效果图能有效吸引客户与投资者。相比之下，制造业虽然产品图片使用均量最大，但其效果却未达显著水平，负系数甚至还暗示着甚至可能因过度使用而产生审美疲劳最终导致负面作用，这与前文发现的倒 U 型非线性关系相互印证。

其次，在财务图片方面，信息不对称程度高的复杂行业中有着巨大作用。制造业和电力水力行业的财务图片系数在 1% 水平上显著为正，表明在业务结构复杂、财务信息冗长的行业中，投资者尤其依赖直观的图表来快速理解企业财务状况，降低信息处理成本。

最后，在管理图片负面，在各行业中均未显现显著影响，这与全样本和规模分组的发现一致。

此外，通过调整 R^2 可以观察到各行业模型的解释力差异。制造业样本最多，模型的调整 R^2 也最高（ROA 模型 0.4016），表明图片变量对该行业绩效的解释力最强；而教育行业的调整 R^2 最低（ROE 模型 0.0734），且样本量很小，结果可靠性有限，这与前文描述性统计的发现一致。

综上可知，图片信息的经济后果存在明显的行业异质性，这种差异与各行业的业务特征、资产结构和信息披露需求密切相关。研究发现支持信息披露需要与公司规模、行业适配，即信息传递方式需要与相关特性相匹配才能发挥最大价值。本研究建议上市公司应结合自身规模、行业特性，有的放矢地优化信息披露策略，而非盲目增加或者减少图片的数量。

4.2 上市公司年度报告图片信息披露与公司会计绩效

4.2.1 基准回归结果

为探究上市公司年度报告中图片使用的数量以及类别信息对市场表现的影响，对模型（1）以及模型（2）进行固定效应面板回归，估计结果见表 20。

如表 20 列（1）结果显示，有效图片数量（Valid_Img）对下一期股价的影响系数为 0.000224，未通过显著性检验。该结果表明，总体而言，单纯增加年报中的图片数量并未对上市公司未来股价产生显著促进作用。假说 1 未得到支持，这可能意味着资本市场投资者更关注图片所含信息的实质性与相关性，而非数量本身。

进一步，为检验不同类型图片的差异化影响，对模型（2）引入图片分类变量进行回归。如表 20 列（2）所示，财务类图片数量（F_Img）的系数为 0.028，在 5% 的水平上显著为正，表明财务类图片的信息披露有助于增强投资者信心，并对公司市场估值产生积极的信号效应，假说 2 中关于财务图片的部分获得支持。而产品类图片（P_Img）和管理类图片（M_Img）的系数均为负值（分别为 -0.004 和 -0.028），且均未通过显著性检验，说明这两类图片在市场中并未产生预期的积极反应；尤其管理类图片系数绝对值较大，暗示其可能存在一定的负面市场作用。产品图片未能提升股价，可能由于这类图片多侧重于产品展示而非关键价值信号；管理类图片的负效应可能与投资者视其为“形象工程”或“管理层粉饰”行为有关，不仅未能有效降低信息不对称，反而可能引发对公司业务能力的质疑，从而导致微弱的负面市场预期。

表 20：基准回归结果

	(1) 下一年股价	(2) 下一年股价
--	--------------	--------------

Valid_Img	0.0003 (0.0009)	
P_Img		-0.004 (0.014)
F_Img		0.028** (0.013)
M_Img		-0.028 (0.025)
Lev	0.399*** (0.070)	0.402*** (0.070)
Age	-0.077 (0.049)	-0.073 (0.049)
Share	0.775*** (0.118)	0.779*** (0.118)
Size	-5.688*** (0.349)	-5.704*** (0.349)
Total_Page	-0.002*** (0.0003)	-0.002*** (0.0003)
年份	是	是
企业	是	是
Observations	32742	32742
Adj R ²	-0.0052	-0.0051

4.2.2 稳健性检验

为保证本文主要结论的可靠性，本文进行了以下的稳健性检验：

4.2.2.1 改变解释变量的衡量方式

在解释变量方面，本文采用图片密度指标作为图片数量的替代变量进行回归分析。

表 21：稳健性检验（使用图片密度指标）

	(1) 股价-主回归	(2) 股价-密度
Valid_Img	0.000 (0.001)	
Valid_Density		0.241 (0.182)
Observations	32742	32742

括号内为聚类到公司层面的标准误。注：图片密度回归中未控制总页数，下一张表同。

表 22：稳健性检验（图片类型密度指标）

	(1) 股价-主回归	(2) 股价-密度
P_Img	-0.004 (0.014)	
F_Img	0.028** (0.013)	
M_Img	-0.028 (0.025)	
P_Density		-0.616* (0.325)
F_Density		0.426 (0.505)
M_Density		1.933 (1.272)
Observations	32742	32742

表 21 报告了以有效图片密度（Valid_Density）作为替代变量的回归结果。列（2）显示，总图片密度的系数为 0.241，未通过显著性检验。该结果与基准回归中有效图片数量（Valid_Img）不显著的结果（列（1））是一致的，共同表明从整体上看，年报中图片使用的多寡并未对上市公司股价产生显著影响。

表 22 汇报了按图片类型划分的密度指标回归结果。与基准回归相比，结果存在一定的异同：财

务图片密度 (F_Density) 的系数为 0.426, 虽然因标准误差较大而未在常规水平上显著, 但其符号方向与基准回归完全一致, 仍在相当程度上支持了财务类图片具有积极信息效应的发现; 产品图片密度 (P_Density) 的系数在 10% 的水平上显著为负 (Coef. = -0.616, $p < 0.1$), 这一结果丰富了基准回归的发现, 表示当控制年报篇幅后, 较高密度的产品图片可能被市场解读为信息冗余或转移重点, 从而对股价产生轻微的负面影响; 管理类图片在数量与密度回归中均未显著, 表明其对市场表现并无稳健影响。综上, 主要结论总体上稳健, 即不同类型图片具有差异化市场效应, 且财务类图片在提升市场表现方面具有积极作用。主要差异在于产品类图片, 其绝对数量对市场表现无显著影响, 但当其在篇幅中占比过高时, 可能引发市场的负面解读。由此可见, 图片披露的经济后果不仅取决于披露数量, 也与信息含量和相对呈现方式密切相关。

4.2.2.2 内生性检验

为应对模型潜在的内生性问题, 本文分别采用工具变量法 (IV) 与滞后模型两种方法进行检验, 以论证基准回归结果的稳健性。

(1) 工具变量法。对于有效图片数量, 选取同行业同年份其他公司的平均图片数量作为工具变量。相关性方面, 企业在制定年报披露策略时, 往往会受到所在行业整体披露惯例与趋势的影响; 外生性方面, 其他公司披露的图片数量并不会直接作用于本公司的市场表现, 只是通过行业氛围间接影响本公司披露决策。

表 23: IV 工具变量法-同行业平均

	(1) 下一年股价
Valid_Img	-0.002 (0.004)
lev	-0.135*** (0.029)
age	-0.027*** (0.010)
share	0.274*** (0.035)
lnsize	0.530*** (0.097)
total_pages	-0.001*** (0.000)
Observations	27674

第一阶段 F 值 132.75

回归结果显示, 第一阶段回归的 F 值为 132.75, 表明工具变量相关性强, 未出现弱工具变量问题。第二阶段结果显示, 使用工具变量法后, 有效图片数量对下一年股价的系数为 -0.002, 未达到显著水平, 说明在控制潜在内生性后, 图片数量对股价的直接影响依然不显著。这一结果与基准回归一致, 进一步验证了前文结论的稳健性。

(2) 滞后模型。本节将所有核心解释变量替换为滞后一期值进行回归分析, 即使用 $t-1$ 期的图片变量来解释 $t+1$ 期的市场表现, 从而缓解反向因果导致的内生性。

表 24: 内生性检验-滞后模型

	(1) 股价-当期	(2) 股价-滞后
P_Img	-0.004 (0.014)	
F_Img	0.028** (0.013)	
M_Img	-0.028 (0.025)	
P_Img_lag		-0.002 (0.016)
F_Img_lag		-0.022 (0.014)
M_Img_lag		-0.031

		(0.027)
Observations	32742	27104
Adj R ²	-0.0051	0.0022

如表 24 所示，在引入滞后项后，产品、财务及管理三类图片的回归系数均未通过显著性检验，这表明，即使在更严格的因果时序设定下，年报图片的使用仍未显示出对下一期股价的显著影响。其中财务类图片的系数由当期模型中的显著正相关转为不显著的负值，可能暗示财务图片对市场的影响具有较强的时效性，其信号效应主要集中在当期，随着时间推移会快速衰减。产品与管理类图片的系数符号和显著性则与基准回归基本一致。进一步表明，基准模型关于“图片信息未产生显著市场影响”的结论对于反向因果问题具备良好的稳健性。

4.2.2.3 非线性检验

考虑到图片数量与市场表现之间可能存在非线性关系，本文在模型中引入解释变量的平方项进行检验。如表 25 列（1）所示，总体有效图片数量（Valid_Img）及其平方项（Valid_Img_sqr）的系数均不显著，未发现总图片数量与股价之间存在显著的非线性关系。进一步在列（2）中考察分类图片的非线性效应时，产品图片的一次项在 5%的水平上显著为正，而二次项在 5%的水平上显著为负，表明产品图片数量对市场表现存在边际效应递减的规律，即在合理范围内适度增加产品图片能够提升绩效，但过多披露则可能产生负面影响。这一发现补充了基准回归的结论，揭示了其发生作用的边界条件。财务类图片一次项系数显著为正（0.061），但二次项不显著，说明其仍以线性正向影响为主；管理图片的一次项在 10%的水平上呈负向显著，而二次项不显著，进一步印证了其在市场层面的作用有限。这些发现不仅丰富了基准回归的结论，揭示了产品类图片效应的边界条件，也表明不同类型图片的影响机制存在明显差异。

表 25: 非线性检验

	(1) 下一年股价	(2) 下一年股价
Valid_Img	0.0005 (0.001)	
Valid_Img_sqr	-0.000003 (0.00001)	
P_Img		0.078** (0.037)
P_Img_sqr		-0.032** (0.012)
F_Img		0.061** (0.029)
F_Img_sqr		-0.019 (0.014)
M_Img		-0.100* (0.060)
M_Img_sqr		0.037 (0.028)
Lev	0.399*** (0.070)	0.403*** (0.070)
Age	-0.078 (0.049)	-0.076 (0.049)
Share	0.775*** (0.118)	0.777*** (0.118)
Size	-5.691*** (0.349)	-5.721*** (0.348)
Total_Page	-0.002*** (0.0003)	-0.002*** (0.0003)
Observations	32742	32742

4.2.3 异质性检验

前文基准回归分析了年报中图片使用对公司市场表现的总体影响，然而，这种影响在不同类型的企业中可能存在差异。本文分别从企业规模和行业类型两个维度，考察年报中图片使用与市场表现关系的异质性。其中描述性统计结果同 4.1.3，因此不再重复。

4.2.3.1 企业规模

进行分组回归分析。在对不同规模企业的图片使用特征进行分析的基础上，为验证图片使用效果是否在不同规模企业间存在系统性差异，本文进一步进行了分组回归检验。表 26 的回归结果揭示了不同规模企业图片使用效果的显著差异。

表 26: 不同规模企业图片数量对股价的影响

	(1) 小企业	(2) 中企业	(3) 大企业
P_Img	0.0267 (0.0273)	-0.0606** (0.0247)	0.0272 (0.0229)
F_Img	0.0274 (0.0279)	0.0241 (0.0245)	0.0075 (0.0202)
M_Img	-0.0538 (0.0512)	-0.0369 (0.0464)	0.0097 (0.0402)
Observations	10469	10204	11002
Adj R ²	0.0285	0.0028	0.0676

产品图片在中型企业组中的系数在 5% 的水平上显著为负 (-0.0606)，这表明中型企业增加产品类图片的披露可能引发投资者的负面解读，例如被视作技术实力或品牌自信不足的替代性补偿；财务图片在三组中系数均未通过显著性检验，但数值由小企业向大企业逐次减小，表明财务图片所传递的硬信息对于信息获取渠道相对有限的小型企业投资者可能更具增量价值，而对于信息环境本就透明的大型企业，其边际效用则相对较弱；管理图片的负向影响集中于中小企业，大企业转为微弱正相关，表示投资者倾向于质疑中小型企业管理层可能利用“形象工程”进行印象管理，而对于治理结构相对完善的大型企业，此类质疑则会减弱。

综上所述，规模异质性检验揭示了企业规模在图片信息与市场表现关系中的调节作用。产品图片对中型企业的“负面反应”以及财务图片价值随规模递减，均表明投资者对不同规模企业的信息披露策略存在差异化预期与解读逻辑。

4.2.3.2 行业类型

进行分组回归分析。在不同行业中企业的图片使用特征的基础上，为验证图片使用效果是否在不同行业中存在系统性差异，本节进行了行业分组回归检验。表 27 的回归结果揭示了不同行业企业图片使用效果的显著差异。

表 27: 不同行业图片数量对下一年股价的影响

	(1) 制造业 C	(2) 房地产 K	(3) 建筑业 E	(4) 电力水力 D	(5) 批发零售 F	(6) 信息技术 I	(7) 教育 P
P_Img	-0.0015 (0.0015)	-0.0444*** (0.0154)	-0.0828** (0.0410)	-0.0959*** (0.0206)	-0.0163 (0.0179)	0.0039 (0.0072)	0.0246 (0.122)
F_Img	0.0076*** (0.0027)	0.0039 (0.0160)	-0.0020 (0.0111)	-0.0138 (0.0131)	-0.0024 (0.0163)	-0.0129 (0.0139)	-0.143 (0.0855)
M_Img	-0.0191** (0.0087)	-0.0026 (0.0444)	0.0003 (0.0422)	0.0476 (0.0294)	0.0372 (0.0280)	0.0084 (0.0167)	0.175* (0.0796)
Observations	21141	1089	840	1056	1515	2658	99
Adj R ²	-0.0039	0.0957	0.0481	0.0758	0.0395	0.1092	0.1840

在制造业样本中，财务图片对股价呈现显著正向关系，而管理类图片则表现为负效应，产品图片不显著。制造业属于典型的资本密集型行业，投资者重视企业经营状况和财务稳健性，财务透明度的增强可能更容易获得市场的积极反应。而管理图片的负效应可能源于过度展示管理层活动是对核心实体业务关注的一种偏离，从而对公司预期产生抑制作用。

在房地产 (K)、建筑业 (E)、电力、热力及水生产和供应业 (D) 三个行业中，产品图片均表现为显著负效应，表明在这些行业，产品或项目展示可能被解读为企业通过视觉化手段掩盖业绩压力或不确定性，从而加剧投资者担忧。财务图片和管理图片在这些行业中未呈现显著影响，说明投资者在此类重资产行业中，更倾向于依赖硬性财务数据和宏观政策导向，而非年报中的图像披露。

教育行业样本虽小，但结果显示管理类图片对股价呈现显著正向作用。这一结果可能与教育行业的无形资产特征相关：教育企业往往缺乏可量化的固定资产或标准化产品，因此通过管理层、师

资团队形象或教学活动的图像展示，能够在一定程度上增强外部投资者对企业治理水平和长期发展潜力的信心。

整体来看，产品图片在资本密集型行业中容易引发市场的负面解读，而财务图片在制造业获得显著正向反馈，管理图片在传统制造业中被解读为“形式化”，而在教育行业却成为关键信号。这些发现说明，行业背景是图片信息能否有效转化为市场价值的重要调节因素。这一发现对信息披露研究提供了重要的情境边界，也对上市公司实施差异化、精准化的信息披露策略具有实践启示。

4.3 上市公司年度报告管理层讨论文本风险披露与公司会计绩效以及市场表现

4.3.1 基准回归分析

为检验本文提出的核心假说——即企业文本中揭示的风险（risk）对其未来的经营与市场表现存在负向影响，我们对模型（3）进行了回归分析。

表 28：基准回归结果

	(1) ROA	(2) ROE	(3) 下一年股价收益率
<i>risk</i>	-0.295*** (0.018)	-0.578*** (0.042)	-0.009*** (0.001)
<i>ln_total_asset</i>	0.716*** (0.053)	1.941*** (0.122)	-0.023*** (0.002)
<i>debt_ratio</i>	-10.289*** (0.311)	-16.546*** (0.790)	0.033*** (0.010)
<i>std_revenue_growth</i>	54.159*** (2.240)	114.592*** (5.730)	0.562*** (0.103)
<i>age</i>	-0.030*** (0.009)	-0.076*** (0.019)	0.001*** (0.000)
<i>big5</i>	6.516*** (0.368)	12.193*** (0.806)	0.095*** (0.011)
年份	控制	控制	控制
行业	控制	控制	控制
<i>Observations</i>	54539	54540	54589
<i>Adj R2</i>	0.1752	0.1032	0.5023

表 28 展示了基准回归的结果。第（1）列至第（3）列的被解释变量分别为下一年度的总资产回报率（ROA）、净资产收益率（ROE）和年度股价收益率。回归结果清晰地显示，在控制了一系列公司特征变量以及年份和行业固定效应后，核心解释变量 *risk* 的系数在所有三个模型中均在 1% 的水平上显著为负。这一结果为我们的研究假说提供了强有力的初步证据，即通过我们构建的指标所度量的企业风险越高，其未来的经营业绩和市场表现就越差。

从经济意义上看，这种负向影响同样显著。以第（1）列的 ROA 模型为例，*risk* 的系数为 -0.295。这意味着，在其他条件保持不变的情况下，企业的风险指标每增加一个单位（即企业在其 MD&A 中多披露一个类别的风险），其下一年度的总资产回报率（ROA）预计将下降 0.295 个百分点。考虑到 ROA 的均值为 2.9%，这一影响在经济上是不可忽视的。

此外，模型中的大部分控制变量的符号和显著性均符合主流金融学理论和经验证据。例如，公司规模（*ln_total_asset*）与盈利能力显著正相关，而负债率（*debt_ratio*）则与会计利润率（ROA, ROE）显著负相关。这些控制变量的合理性增强了我们基准模型的设定效度和结论的可靠性。

综上所述，基准回归结果有力地支持了本文的研究假说，表明我们通过融合性 LLM 方法构建的风险指标（*risk*）能够有效捕捉年报文本中的前瞻性风险信息，并对企业未来的价值创造能力具有显著的负向预测作用。

4.3.2 稳健性分析

为了确保上述发现的可靠性，并进一步探究风险与绩效关系的深层特征，我们进行了一系列稳健性与深化检验。

4.3.2.1 内生性问题检验：工具变量法

基准回归可能面临内生性问题的挑战，例如，可能存在某些未观测到的公司治理或管理层能力

等因素，它们既影响公司的风险披露策略，又决定其未来业绩，从而导致遗漏变量偏误。此外，也可能存在反向因果关系，即管理层预见到未来业绩将下滑，因此在当期 MD&A 中披露更多风险信息。

为缓解这些潜在的内生性问题，我们采用工具变量法（Instrumental Variable）进行两阶段最小二乘（2SLS）回归。我们选取同行业其他公司在同年度的风险指标（risk）均值作为工具变量。该工具变量满足相关性和外生性要求：一方面，同一行业内的公司面临相似的宏观和行业层面的风险冲击，因此其风险披露水平存在联动性，满足相关性要求；另一方面，行业内其他公司的平均风险水平并不会直接影响单个公司的未来业绩，除非通过影响该公司自身的风险水平，满足外生性要求。

表 29：内生性检验（工具变量法-2SLS）

被解释变量	第一阶段 风险指标 (risk)	第二阶段 总资产回报率 (ROA)
工具变量 (IV): 同行业 risk 均值	0.742** (0.219)	
核心解释变量: 风险指标 (risk)		-1.944*** (-0.61)
控制变量	是	是
年份与行业固定效应	是	是
Observations	54,533	54,533
Adj R ²	0.062	-

第一阶段 F 统计量 28.22

表 29 报告了 2SLS 回归的结果。第一阶段回归的 F 统计量为 28.2156，远大于 10 的经验临界值，表明工具变量与内生变量 risk 之间存在足够强的相关性，排除了弱工具变量问题。在第二阶段回归中，risk 的系数为-1.944，依然在 1%的水平上高度显著为负。这一结果表明，在控制了潜在的内生性之后，风险对公司未来 ROA 的负面影响不仅依然稳健，其经济显著性甚至更强（系数绝对值远大于基准回归的 0.295）。这为我们的核心发现提供了强有力的因果关系证据。

4.3.2.2 样本区间稳健性检验：剔除金融危机时期

为了检验我们的研究结论是否由 2008 年全球金融危机等特殊时期的极端数据所驱动，我们进行了改变样本区间的稳健性检验。具体而言，我们剔除了 2010 年之前的样本，仅使用后危机时期的样本重新进行基准回归。

表 30：稳健性检验（剔除金融危机样本）

	(1) 全样本基准模型	(2) 后危机时期样本(2010-)
risk	-0.295*** (0.018)	-0.246*** (0.019)
Observations	54539	45448
Adj R ²	0.1752	0.1756

表 30 的结果显示，在仅考虑后危机时期的样本时，risk 的系数为-0.246，且仍在 1%的水平上高度显著。这充分说明，风险对未来业绩的负向影响并非由金融危机这一极端事件所驱动的短期现象，而是在“正常”经济环境中也稳定存在的长期规律。

4.3.2.3 控制变量稳健性检验：替换衡量指标

为检验研究结论是否依赖于特定控制变量的衡量方式，我们将基准模型中衡量股权集中度的指标从前五大股东持股比例（big5）替换为第一大股东持股比例（big1）。

表 31：稳健性检验（替换股权集中度指标为 big1）

	(1)	(2)
--	-----	-----

	基准模型 (ROA)	替换模型 (ROA)
<i>risk</i>	-0.295***	-0.293***
<i>Observations</i>	54539	54539
<i>Adj R²</i>	0.1752	0.1703

表 31 的结果显示，替换控制变量后，核心解释变量 *risk* 的系数为-0.293，与基准模型中的-0.295 几乎完全相同，并且依然在 1%的水平上高度显著。这表明我们的核心发现是稳健的，不受股权集中度具体衡量方式的影响。

4.3.3 异质性分析

在验证了风险指标 (*risk*) 对企业未来业绩的普遍负向影响后，我们进一步进行异质性分析，以探究这一影响是否在不同类型的公司中存在差异。我们主要从上市板块、公司规模和产权性质三个维度对样本进行分组，检验核心关系在这几类公司特征下的异质性表现。

4.3.3.1 上市板块

不同类型的公司在成长阶段、市场定位、抗风险能力和投资者预期方面存在显著差异。我们首先从上市板块和公司规模这两个维度，探究风险指标 (*risk*) 对未来业绩的负向影响是否存在异质性。我们将样本分别按“主板”与“非主板”（包括创业板、科创板等），以及按年度总资产中位数的“大规模公司”与“小规模公司”进行分组回归。

表 32: 异质性分析 (按上市板块和规模分组)

	(1) 非主板	(2) 主板	(3) 小规模公司	(4) 大规模公司
<i>risk</i>	-0.212*** (0.031)	-0.351*** (0.022)	-0.269*** (0.025)	-0.321*** (0.024)
<i>Observations</i>	11506	43033	27288	27251
<i>P-value</i>	0.028		0.017	

表 32 的回归结果清晰地展示了这种异质性。首先，从上市板块维度看（第(1)和(2)列），*risk* 指标的系数在主板（-0.351）和非主板（-0.212）两个子样本中均在 1%的水平上显著为负，再次验证了我们核心发现的普遍性。然而，风险对主板公司未来业绩的负面冲击显著大于非主板公司，组间系数差异检验的 *p* 值为 0.028，在 5%的水平上显著。这一现象的可能解释是：主板公司通常规模更大、发展更成熟，市场和监管机构对其经营稳健性的要求更高。因此，任何显著的风险信号都可能被市场解读为更严重的负面信息，从而引发更强烈的估值调整。相比之下，非主板公司大多处于高成长、高风险的赛道，投资者对其本身就抱有更高的风险容忍度，因此风险信号对其业绩的边际负面冲击相对较小。

其次，从公司规模维度看（第(3)和(4)列），*risk* 指标的负向影响在两组样本中同样高度显著。有趣的是，*risk* 在大规模公司中的系数（-0.321）其绝对值大于小规模公司（-0.269），且这一差异在 5%的水平上是统计显著的（*p-value*=0.017）。这一结果似乎与“大公司抗风险能力更强”的直觉相悖，但可以从代理成本和市场关注度的角度得到合理解释。首先，大公司组织层级更多，业务更为复杂，更容易产生严重的委托代理问题。管理层披露的风险可能预示着更深层次的内部控制失效或战略失误，一旦风险爆发，其巨大的体量可能导致更为惊人的绝对损失。其次，大公司受到更多分析师、投资者和媒体的紧密关注。对于一个成熟的大公司而言，过高的风险信号更容易被市场解读为负面信息，从而引发更强烈的负面市场反应和声誉损失，最终更显著地体现在未来业绩上。

4.3.3.2 产权性质

企业的产权属性深刻影响其公司治理、经营目标和资源获取能力。我们将样本依据所有权性质分为“国有企业”、“个人/民营企业”和“外资企业”三组进行对比分析。

表 33: 异质性分析 (按产权性质分组)

	(1) 国有企业	(2) 个人/民营企业	(3) 外资企业
<i>risk</i>	-0.346*** (0.029)	-0.255*** (0.023)	-0.393*** (0.091)
控制变量	是	是	是
年份固定效应	是	是	是

行业固定效应	是	是	是
Observations	23404	29114	2021

表 33 的结果再次显示了我们核心发现的强大普适性：risk 指标的负向影响在这三类不同产权属性的企业中均在 1% 的水平上高度显著。这表明，无论企业归属如何，文本中揭示的风险过高都会损害其未来的经营业绩。

深化解读系数大小，我们发现了一个有趣的差异化模式：风险对业绩的负面冲击强度排序为：外资企业（-0.393）> 国有企业（-0.346）> 个人/民营企业（-0.255）。交互项检验也证实，相比于国有企业，risk 对个人/民营企业业绩的负面影响显著更弱。

对此，我们提出如下可能的经济学解释：（1）个人/民营企业：这类企业通常具有更灵活的经营机制和更高的风险偏好，其投资者和管理者对风险有更高的容忍度。因此，风险指标的增加对其业绩的边际负面影响相对最小。（2）国有企业：国企在经营中可能面临更复杂的政策性目标，但其通常享有的政府“隐性担保”和更容易获得的信贷资源，可以在一定程度上缓冲风险事件带来的直接冲击，因此其负面影响居中。（3）外资企业：外资企业可能面临来自母公司更严格的全球风险管控标准和东道国更高的合规要求。一旦风险信号出现，可能会引发母公司更强烈的干预或资源调整，也更容易受到国际投资者的关注，从而可能放大风险对本地业绩的负面效应，导致其影响最为强烈。

4.4 上市公司业绩说明会问答文本信息披露与公司会计绩效以及市场表现

4.4.1 基准回归结果

（1）攻防距离衡量了管理层回应质量相对于投资者质疑压力的综合优势。该值越大，表明管理层披露更清晰、深入且有效。

如表所示，attack_distance_w 作为核心自变量，其回归系数呈现出显著且一致的正向影响：对财务业绩的影响：在列（1）中，attack_distance_w 对总资产收益率（Roa_2）的系数为 0.041，且在 5% 的水平上显著。在列（2）中，对净资产收益率（Roe_2）的系数为 0.061，在 10% 的水平上显著（ $p < 0.1$ ）。这表明，管理层通过高质量回应所建立的信息优势，与公司当期盈利能力呈显著正相关。

对市场表现的影响：在列（3）中，attack_distance_w 对年个股回报率（Yretwd）的系数为 0.003，且在 5% 的水平上显著（ $p < 0.05$ ）。这表明，有效的信息沟通向市场传递了积极信号，提升了投资者信心，并直接转化为更高的股票回报。

结果强有力地支持了“高效沟通创造价值”的假说。业绩说明会中，管理层的清晰、坦诚和深入的回应，能够有效降低信息不对称，被投资者视为公司经营稳健、治理透明的信号，从而对公司价值产生积极的促进作用。

表 34：回归分析结果（1%缩尾后 attack_distance 数据）

	(1) Roa_2	(2) Roe_2	(3) Yretwd
age_w	-0.000 (0.009)	0.017 (0.019)	0.002*** (0.001)
debt_ratio_w	-10.231*** (0.342)	-10.360*** (0.698)	0.035 (0.026)
total_asset_w	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)	-0.000 (0.000)
top5_share_w	6.619*** (0.443)	10.438*** (0.905)	0.057* (0.033)
attack_distance_w	0.041** (0.018)	0.061* (0.037)	0.003** (0.001)
eps_growth_w	0.013*** (0.000)	0.027*** (0.000)	0.000*** (0.000)
Constant_w	3.991*** (1.254)	2.093 (2.560)	0.691*** (0.095)
Observations	8614	8614	8614
Adj R ²	0.400	0.344	0.370

本研究通过严谨的实证分析得出以下核心综合结论：信息互动的质量具有显著的经济后果：业绩说明会中的问答博弈态势是反映公司价值的重要信号。高效、透明的信息沟通（高 attack_distance）

是公司的无形资产，能够提升盈利预期并赢得投资者信赖；指标具有互补性：attack_distance 从绝对质量角度衡量了管理层回应的有效性，而 attack_ratio 则从相对强度角度捕捉了问答双方的对抗性。二者结论相辅相成，共同证明了资本市场对信息互动质量的高度关注和有效定价。

实践启示：上述结论强调了上市公司管理层提升信息披露质量、增强互动沟通有效性的极端重要性。业绩说明会应从“合规披露”转变为“价值创造”的关键环节。对于监管机构而言，本文构建的指标可作为评估公司信息透明度与治理水平的有效工具。

(2) 攻防博弈比刻画了问答环节中质疑强度与回应效力的相对关系。该比值越高，表明博弈激烈但回应低效。

如表 35 所示，attack_ratio_w 作为核心自变量，其回归系数呈现出显著的负向影响：对财务业绩的影响：在列（1）中，attack_ratio_w 对总资产收益率（Roa_2）的系数为-1.002，且在 10%的水平上显著。这表明，低效的问答博弈是公司当期盈利能力较差的一个显著特征。

对市场表现的影响：在列（3）中，attack_ratio_w 对年个股回报率（Yretwd）的系数为-0.695。该系数对应市场回报，则表明激烈的博弈向市场传递了负面信号，导致投资者信心下降。

结果证实了“低效博弈预示风险”的假说。高攻防博弈比是公司潜在问题的“信号放大器”。它可能揭示了公司在经营或信息披露上存在的缺陷，这些缺陷在尖锐质疑下被暴露，又因管理层未能有效回应而加剧，最终侵蚀了公司价值。

关于控制变量，两个模型中的控制变量结果高度一致且符合理论预期：债务比率（Debt_ratio_w）：在财务业绩模型中均显著为负（1%），印证了高财务杠杆对盈利能力的侵蚀作用；前五大股东持股比例（Top5_share_w）：均显著为正，支持了股权集中可能带来的治理正向效应；每股收益增长率（Eps_growth_w）：在所有模型中均显著为正（1%水平），符合公司成长性驱动业绩与股价核心动力的基本逻辑；公司规模（Total_asset_w）：对财务业绩有显著正向影响，符合规模经济效应。

表 35: 回归分析结果（1%缩尾后 attack_ratio 数据）

	(1) Roa_2	(2) Roe_2	(3) Yretwd
age_w	-0.001 (0.009)	0.015 (0.019)	0.002*** (0.001)
debt_ratio_w	-10.224*** (0.342)	-10.347*** (0.698)	0.036 (0.026)
total_asset_w	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)	-0.000 (0.000)
top5_share_w	6.643*** (0.443)	10.537*** (0.905)	0.052 (0.033)
attack_ratio_w	-1.002* (0.550)	-0.695 (1.122)	-0.168*** (0.042)
eps_growth_w	0.013*** (0.000)	0.027*** (0.000)	0.000*** (0.000)
Constant	4.852*** (1.255)	3.067 (2.562)	0.794*** (0.095)
Observations	8614	8614	8614
Adj R ²	0.400	0.344	0.371

本研究通过严谨的实证分析得出以下核心综合结论：信息互动的质量具有显著的经济后果：业绩说明会中的问答博弈态势是反映公司价值的重要信号。低效、激烈的信息对抗（高 attack_ratio）则会暴露公司缺陷，引发市场担忧，折损公司价值。可以说明，attack_ratio 从相对强度角度捕捉了问答双方的对抗性。并且得出实践启示：上述结论强调了上市公司管理层提升信息披露质量、增强互动沟通有效性的极端重要性。业绩说明会应从“合规披露”转变为“价值创造”的关键环节。对于监管机构而言，本文构建的指标可作为评估公司信息透明度与治理水平的有效工具。

4.4.2 稳健性分析

(1) 攻防距离

表 36: 未缩尾数据与缩尾数据回归结果比较

变量	因变量	未缩尾数据系数	未缩尾数据显著性	缩尾数据系数	缩尾数据显著性	结论一致性
attack_distance	Roa_2	0.082	***($p<0.01$)	0.041	**($p<0.05$)	是 (正向)
	Roe_2	0.15	不显著	0.061	*($p<0.1$)	部分 (正向)
	Yretwd	0.004	***($p<0.01$)	0.003	**($p<0.05$)	是 (正向)

由表 36 所示, 关于攻防距离 (attack_distance) 的稳健性, 在未缩尾数据中, attack_distance 对 Roa_2 和 Yretwd 的系数均为正且高度显著 ($p<0.01$), 与缩尾数据的主结论方向一致, 但系数值更大。这表明在包含极端值的情况下, 管理层回应质量的正向效应更为强烈, 可能由于极端值放大了这种关系。对 Roe_2 的影响在未缩尾数据中不显著 (系数 0.150, p 值未显示但基于标准误推断可能大于 0.1), 而缩尾数据中在 10% 水平显著。这种差异可能源于 Roe_2 对极端值更敏感, 但系数方向一致 (正), 因此整体支持主结论的“高效沟通创造价值”假说。

控制变量的稳健性方面, 控制变量 (如 debt_ratio、top5_share、eps_growth) 在未缩尾数据和缩尾数据中的符号和显著性高度一致。例如, debt_ratio 对 Roa_2 始终显著为负, top5_share 始终显著为正, eps_growth 始终显著为正。这表明模型设定稳健, 极端值未改变控制变量的基本关系。

稳健性检验结论表明, 未缩尾数据的回归结果总体上支持主结论的稳健性。核心变量 attack_distance 对财务业绩和市场表现的影响方向在两种数据处理方式下完全一致, 尽管个别系数的显著性水平略有变化 (如 attack_distance 对 Roe_2 的影响在未缩尾数据中不显著), 但这可能由于 Roe_2 的度量更易受极端值干扰。整体而言, 主结论——“高效沟通创造价值”和“低效博弈预示风险”——在未缩尾数据中仍然成立, 表明结果对极端值处理不敏感, 实证发现具有可靠性。

(2) 攻防博弈比

表 37: 未缩尾数据与缩尾数据回归结果比较

变量	因变量	未缩尾数据系数	未缩尾数据显著性	缩尾数据系数	缩尾数据显著性	结论一致性
attack_ratio	Roa_2	-1.779	**($p<0.05$)	-1.002	*($p<0.1$)	是 (负向)
	Roe_2	-3.247	不显著	-0.695	不显著	是 (负向)
	Yretwd	-0.185	***($p<0.01$)	-0.168	***($p<0.01$)	是 (负向)

由表 37 所示, 关于 attack_ratio 的稳健性, 在未缩尾数据中, attack_ratio 对 Roa_2 和 Yretwd 的系数均为负且显著 ($p<0.05$ 和 $p<0.01$), 与缩尾数据的主结论方向一致, 但未缩尾数据的系数绝对值更大。这表明激烈的问答博弈对绩效的负面影响在原始数据中更明显, 极端值强化了这种负向关系。对 Roe_2 的影响在两种数据处理下均不显著, 但系数均为负, 方向一致, 支持主结论的“低效博弈预示风险”假说。

稳健性检验结论表明, 未缩尾数据的回归结果总体上支持主结论的稳健性。整体而言, 主结论——“高效沟通创造价值”和“低效博弈预示风险”——在未缩尾数据中仍然成立, 表明结果对极端值处理不敏感, 实证发现具有可靠性。

4.4.3 异质性分析

(1) 攻防距离

表 38: 攻击距离 (attack_distance) 的行业异质性检验结果汇总表

因变量	联合检验 F 值	联合检验 P 值	行业异质性	显著行业	边际效应	标准差	P 值
Roa_2_w	3.06	0	是	住宿和餐饮业(H)	-0.8104	0.3038	0.008
				教育(P)	0.5075	0.2487	0.041
				卫生和社会工作(Q)	1.9587	0.7077	0.006
				文化、体育和娱乐业(R)	-0.6112	0.1447	0
Roe_2_w	2.06	0.0062	是	住宿和餐饮业(H)	-1.4707	0.6048	0.015
				卫生和社会工作(Q)	3.2899	1.5271	0.031
				文化、体育和娱乐业(R)	-1.5762	0.4459	0
Yretwd_w	1.17	0.2794	否	-	-	-	-

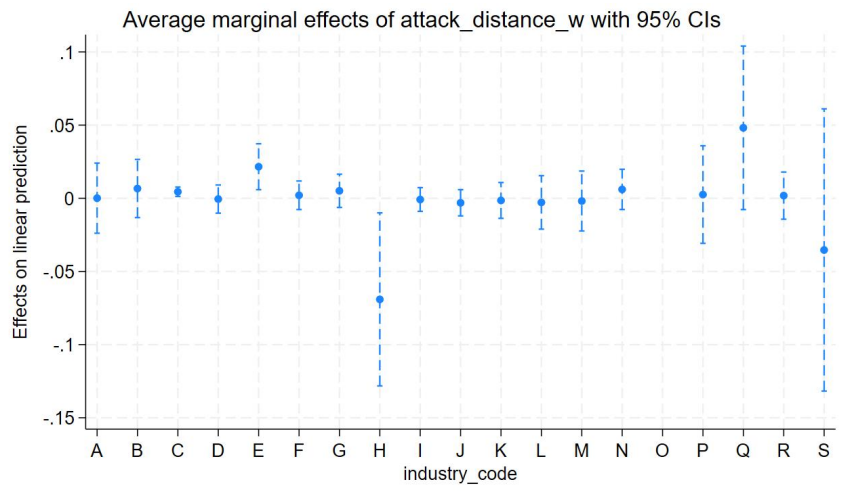


图 12: attack_distance_w 的平均边际效应与置信区间（按行业分类）

表 39:攻防博弈指标的行业异质性检验结果汇总表

指标类型	因变量	显著行业	行业名称	边际效应	P 值	经济学解释
attack_distance	Roa_2_w	H	住宿和餐饮业	-0.81	0.008	高质量的防御性回应在该行业未能获得市场认可
		Q	卫生和社会工作	1.96	0.006	强有力的回应和高质量信息披露显著提升公司价值
		R	文化、体育和娱乐业	-1.58	0	过于正式的防御性回应可能损害该行业的品牌价值

基于行业分类特征，我们对卫生和社会工作（Q）、文化、体育和娱乐业（R）以及住宿和餐饮业（H）这三个显著行业进行了进一步的经济分析。可以看出：卫生和社会工作行业作为高敏感性行业，其特性包含医院、社区卫生服务、社会福利机构等，涉及健康数据、个人隐私和公共服务。该行业具有极高的信息不对称性和社会敏感性，投资者和公众对负面信息的反应极为强烈。因此，高 attack_distance 能有效建立信任，使资产收益率提升 1.96% 个单位。其内在机制在于，该行业的价值很大程度上建立在信任基础上，任何暗示信息隐瞒或回应不力的信号都会导致信任资本的快速衰减。

文化、体育和娱乐业（R）作为关注度驱动型行业，包含新闻出版、影视制作、文体娱乐活动等，高度依赖公众关注度和话题性。该行业的经济解释遵循“任何宣传都是好宣传”的逻辑，但需要保持适当的“接地气”形象。高 attack_distance 即过于正式和防御性的回应，则可能被视为“缺乏网感”或“官方腔”，从而损害品牌人设，导致资产收益率下降 1.58% 个单位。其机制在于，该行业的价值创造与公众关注度密切相关，适度的争议和质疑可能提升市场热度。

住宿和餐饮业（H）作为体验经济行业，包含宾馆、旅馆、餐厅等，高度依赖实体体验和服务质量。该行业的经济解释在于，投资者更关注运营效率和成本控制，而非沟通策略本身。高 attack_distance 即使回应质量很高，市场也可能认为这反映了更深层的运营问题，导致资产收益率下降 0.81% 个单位。其机制在于，投资者可能将管理层的“能言善辩”解读为对实质业务问题的回避，特别是当防御强度与质疑强度不匹配时。

核心结论与机制探讨表明，行业异质性的根本来源在于信息敏感度差异和价值创造模式差异。卫生行业（Q）的高敏感性使其对沟通质量的要求远高于其他行业，而文化娱乐行业（R）的关注度驱动模式使其能够从博弈中获益，传统行业（H）的体验经济模式则更看重实质运营。

攻防博弈具有双重角色：一方面具有信号传递功能，业绩说明会不仅是信息传递场所，更是公司治理质量和透明度的信号发射器；另一方面具有价值创造或毁灭功能，基于行业特性，同样的沟通策略在不同行业可能产生截然相反的经济后果。

管理启示方面，卫生行业应投资于高质量、透明化的沟通能力建设，将业绩说明会作为信任构

建的重要平台；文化娱乐行业需保持开放、灵活的沟通风格，避免过于官方和防御性的姿态；住宿餐饮行业则应更注重通过实质性的运营改善来传递信心，而非依赖沟通技巧。理论贡献上，本研究揭示了企业沟通策略的经济价值具有显著的行业依赖性，提出了“沟通策略-行业特性”匹配度对企业价值影响的理论框架，并为业绩说明会文献提供了基于行业异质性的新视角。这项分析表明，上市公司在制定沟通策略时，必须充分考虑所在行业的特性和投资者的期望模式，才能最大化沟通的价值创造效应。

(2) 攻防博弈比

表 40: 攻击比例 (attack_ratio) 的行业异质性检验结果汇总

因变量	联合检验 F 值	联合检验 P 值	行业异质性	显著行业	边际效应	标准差	P 值
Roa_2_w	1.97	0.0098	是	Q	卫生和社会工作	-69.92	26.98
				R	文化、体育和娱乐业	13.63	4.57
Roe_2_w	1.36	0.1468	否	R	文化、体育和娱乐业	44.39	18.1
Yretwd_w	1.2	0.2509	否	Q	卫生和社会工作	-1.84	0.91

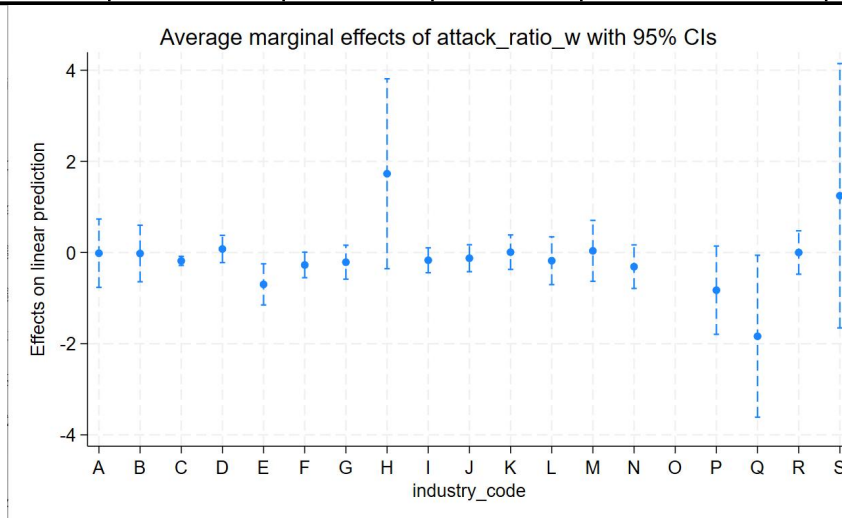


图 13: attack_ratio_w 的平均边际效应与置信区间图 (按行业分类)

表 41: 攻防博弈指标的行业异质性检验结果汇总表

指标类型	因变量	显著行业	行业名称	边际效应	P 值	经济学解释
attack_ratio	Roa_2_w	Q	卫生和社会工作	-69.92	0.01	高质疑强度与低回应质量的组合对该行业产生严重负面冲击 问答博弈的激烈程度反而与该行业更好的财务表现相关联 市场对高博弈比的负面反应显著，投资者信心受挫
		R	文化、体育和娱乐业	13.63	0.003	
	Yretwd_w	Q	卫生和社会工作	-1.84	0.043	

基于行业分类特征，我们对卫生和社会工作 (Q)、文化、体育和娱乐业 (R) 以及住宿和餐饮业 (H) 这三个显著行业进行了进一步的经济分析。由表 40、41 以及图 13 中可以看出：卫生和社会工作行业作为高敏感性行业，其特性包含医院、社区卫生服务、社会福利机构等，涉及健康数据、个人隐私和公共服务。该行业具有极高的信息不对称性和社会敏感性，投资者和公众对负面信息的反应极为强烈。因此，高 attack_ratio 被视为重大风险信号，会导致资产收益率下降 1.84%-69.92% 个单位。其内在机制在于，该行业的价值很大程度上建立在信任基础上，任何暗示信息隐瞒或回应不力的信号都会导致信任资本的快速衰减。

文化、体育和娱乐业 (R) 作为关注度驱动型行业，包含新闻出版、影视制作、文体娱乐活动等，高度依赖公众关注度和话题性。该行业的经济解释遵循“任何宣传都是好宣传”的逻辑，但需要保持适当的“接地气”形象。高 attack_ratio 意味着激烈的问答博弈能产生话题性和关注度，这可能转化为商业价值，带来资产收益率提升 13.63% 个单位。其机制在于，该行业的价值创造与公众关注度密切相关，适度的争议和质疑可能提升市场热度。

住宿和餐饮业（H）作为体验经济行业，包含宾馆、旅馆、餐厅等，高度依赖实体体验和服务质量。该行业的经济解释在于，投资者更关注运营效率和成本控制，而非沟通策略本身。其机制在于，投资者可能将管理层的“能言善辩”解读为对实质业务问题的回避，特别是当防御强度与质疑强度不匹配时。

核心结论与机制探讨表明，行业异质性的根本来源在于信息敏感度差异和价值创造模式差异。卫生行业（Q）的高敏感性使其对沟通质量的要求远高于其他行业，而文化娱乐行业（R）的关注度驱动模式使其能够从博弈中获益，传统行业（H）的体验经济模式则更看重实质运营。攻防博弈具有双重角色：一方面具有信号传递功能，业绩说明会不仅是信息传递场所，更是公司治理质量和透明度的信号发射器；另一方面具有价值创造或毁灭功能，基于行业特性，同样的沟通策略在不同行业可能产生截然相反的经济后果。

管理启示方面，卫生行业应投资于高质量、透明化的沟通能力建设，将业绩说明会作为信任构建的重要平台；文化娱乐行业需保持开放、灵活的沟通风格，避免过于官方和防御性的姿态；住宿餐饮行业则应更注重通过实质性的运营改善来传递信心，而非依赖沟通技巧。理论贡献上，本研究揭示了企业沟通策略的经济价值具有显著的行业依赖性，提出了“沟通策略-行业特性”匹配度对企业价值影响的理论框架，并为业绩说明会文献提供了基于行业异质性的新视角。这项分析表明，上市公司在制定沟通策略时，必须充分考虑所在行业的特性和投资者的期望模式，才能最大化沟通的价值创造效应。

5、 结论

5.1.1 上市公司年度报告图片信息披露与公司会计绩效

本研究基于信息不对称理论与信号传递理论，利用大语言模型（LLM）的图像识别技术，对中国 A 股上市公司年报中的图片使用行为进行了量化分析，并实证检验了其对公司会计绩效（ROA/ROE）的影响。通过对数万份年报数据进行建模分析，本文得出以下核心结论：

首先，年报中有效图片使用的数量对公司会计绩效具有显著的促进作用。基准回归表明，有效图片数量（Valid_Img）对 ROA 的影响系数为 0.00242，且在 1% 的水平上显著，支持了假说 1。这一发现表明，图片信息作为一种高效的信息传递方式，能够提升内部管理效率与外部沟通效果，从而改善公司绩效。

其次，图片类型的经济后果存在显著差异。财务类图片（F_Img）和产品类图片（P_Img）均对会计绩效产生显著正向影响，系数分别为 0.0464 和 0.0290，假说 2a、2b 在此部分得到支持。然而，管理类图片（M_Img）的系数未通过显著性检验且符号为负，表明其可能存在微弱的负面作用，这与假设 2c 不一致。

第三，进一步地研究发现有效图片数量以及产品图片与会计绩效之间均存在倒 U 型的非线性关系。非线性检验发现，有效图片数和产品图片数的一次项系数显著为正，二次项系数显著为负，表明其边际效益逐渐递减，存在最优的图片使用量，过度使用图片可能导致负面作用；此外对于产品图片而言，其经济价值的发挥需以足够长的文本上下文为支撑，通过图文结合讲好公司产品故事是依靠“总量”驱动而非“浓度”驱动。

最后，企业规模与行业特征对于理解图片作用与会计绩效也有着重要作用。异质性分析揭示，财务图片的促进作用在大规模企业以及如制造等信息不对称性高的行业中更为突出；产品图片在建筑业和房地产业等需要实物展示的行业中的效果显著；而管理图片在各行业和规模组别中均未显现稳定一致的影响。

本文的贡献主要体现在三个方面：第一，拓展了信息披露的研究维度，将研究视野从文本信息延伸至视觉信息领域，丰富了学术文献；第二，揭示了图片信息对于会计绩效方面价值实现的关系，为理解信息披露的非线性效应提供了新证据；第三、将 AI 特别是大语言模型（LLM）的图像识别技术应用在财务分析中，对中国 A 股上市公司年报中的图片使用行为进行了量化分析，并检验了其对公司会计绩效的影响。第四，本研究基于中国市场过去 10 年的经验证据，在西方成熟市场之外，为理解信息披露在新兴市场中的作用提供了重要的本土化证据结论。

本文研究有如下启示：对于上市公司而言，应在重视文本信息披露的同时，积极提升对图片等非文本信息的数量、类别的运用意识与策略水平。建议企业结合自身行业特征与规模，制定差异化

的图像披露策略,制造业等信息不对称程度高、业务结构复杂的行业以及大规模企业可重点使用财务类图片,以增强数据可读性从而破除信息差;建筑业和房地产业企业等可适度借助产品类图片展示实物资产和项目成果,但应注重图文契合、叙事连贯,保证有与产品图片相对应的文字量,而避免单纯追求数量而脱离实质内容,以真正实现“用图像讲述企业故事”;此外,所有企业都应谨慎使用管理类图片,确保其切实反映公司治理水平,避免空泛或自我宣传倾向。

对于投资者而言,建议其提升对年报中图片信息的解读能力,并关注年报中图片信息传递的实质性内容,特别是财务类和产品类图片所传递的价值信号,同时对企业过度使用管理类图片的现象保持警惕。此外,还需注意的是,年报中图片信息在经济作用具有一定时效性,当期年报中的图像内容主要影响当期会计绩效,投资者应立足当下、避免机械依赖历史图像信息作出投资判断,切勿做出“刻舟求剑”等投资行为。

对于监管机构而言,可鼓励上市公司丰富信息披露形式,提升披露质量与透明度,但同时也应意识到图像信息可能存在真实性难以验证、内容主观性强等风险。建议出台有关图像信息披露的指引性文件,规范企业在年报中使用图片的行为,防范误导性披露与滥用现象,保障信息披露的真实、准确与完整,促进资本市场信息环境的健康有序发展。

本研究仍存在一些局限性:首先,尽管采用了滞后模型与工具变量法,但内生性问题仍难以彻底根除;其次,对图片特征的刻画可进一步深化,如色彩、构图等视觉元素,然后进行研究;再者,行业样本分布不均可能影响部分行业结果的稳定性;最后,关于管理类图片对于会计绩效无显著作用甚至可能暗示有负面影响可以进一步进行理论以及实证探究。未来研究可从以下方面深入:一是寻找更外生的冲击或自然实验来进一步识别因果关系;二是利用计算机视觉技术特别是大语言模型技术对图片特征进行更细粒度的挖掘;三是针对特定行业进行深入的案例研究或采集更大样本进行验证;四是针对管理类图片进行更细的类别划分并探究其对会计绩效的效果,以及相关的理论研究。

总之,本研究证实了年报图片信息对会计绩效具有重要的价值,但其价值的实现是有条件的。未来的信息披露实践应当从“量”转向“质”的竞争,注重图片信息与行业特性、企业规模的匹配性。

5.1.2 上市公司年度报告图片信息披露与市场表现

本研究基于信息不对称与信号传递理论,利用大语言模型(LLM)图像识别技术,对中国上市公司年报图片使用与市场表现的关系进行了实证检验,得出以下核心结论:

首先,总体图片数量对股价并未产生显著影响,表明资本市场投资者更关注图片信息的内容与实质而非数量本身。其次,图片类型的经济后果存在显著差异:财务类图片因其传递硬性数据信号,对股价表现出稳健的正面效应;产品类图片的影响具有高度情境依赖性,整体作用不显著,且在部分行业呈负面趋势;管理类图片在多数情况下未产生显著价值,可能被解读为“形象管理”。最后,企业规模与行业特征构成重要的调节变量。中型企业对产品图片存在负面回应,财务图片的价值随企业规模扩大而递减,且不同行业呈现出截然不同的影响模式,表明图片的信息效应高度依赖于外部投资者的预期与行业信息环境。

本文的贡献主要体现在三个方面:第一,在研究方法上,将大模型视觉技术应用于年报图片的大规模识别与分类,推动了非结构化数据在财务学研究中的方法论创新;第二,在研究视角上,将信息披露研究从文本延伸至图片维度,揭示了图片信息在资本市场中的独特价值与作用边界;第三,提供了基于中国市场的经验证据,发现产品类图片可能存在负面效应,丰富了与成熟市场比较下的信息披露理论。

本文研究有如下启示:对于上市公司,图片使用不能过度,而应注重图片的实质性内容,建议根据不同行业特质和自身规模,差异化使用图片类型,避免空洞的管理类展示,优先采用财务类等具信息含量的视觉元素;对于投资者,可以将年报中的图片作为补充,但需结合文本与财务数据进行综合解读,对同质化、宣传式的产品及管理图片保持审慎态度;对于监管机构,在鼓励多元化信息披露的同时,应关注披露质量而非数量,可考虑制定更具指导性的视觉信息披露准则,引导企业避免误导性视觉展示,提升市场信息效率。

本研究存在一定局限:首先,研究样本仍局限于中国 A 股上市公司,结论在其他市场环境是否适用有待进一步验证。其次,图片分类依赖人工智能模型,虽然经过人工复核与稳健性检验,但仍可能存在识别误差。第三,研究仅考察了图片披露类型与市场绩效的相关关系,对图片特征的刻画(如色彩、构图等视觉元素)仍可深化。未来研究可以结合更长时段的数据,或者引入投资者关注度、媒体报道等更外生的冲击事件,以揭示图片信息的作用路径。

5.2 上市公司年度报告管理层讨论文本风险披露与公司会计绩效以及市场表现

本文旨在探索利用前沿的大型语言模型 (LLM) 技术,从上市公司年度报告的“管理层讨论与分析”(MD&A)文本中构建一个新型的企业风险指标,并检验其经济后果。为实现此目标,本研究开创性地提出了一种融合自下而上 (Bottom-up) 的扎根理论式探索与自上而下 (Top-down) 的权威会计风险框架的方法论。通过这一独特的、由 LLM 驱动的综合生成过程,我们成功构建了一套为中国 A 股市场定制的、包含 5 个一级分类和 20 个二级分类的多层次企业风险分类体系。

基于该体系,我们量化构建了企业风险指标 (risk)。随后的实证分析得出了以下核心结论:该风险指标 (risk) 与企业未来的经营业绩 (以 ROA 和 ROE 衡量) 和市场表现 (以股价收益率衡量) 均存在统计上高度显著的负相关关系。这一负向关系在经历了一系列严格的稳健性检验后依然成立,包括使用工具变量法 (2SLS) 处理潜在的内生性问题,表明该关系并非简单的相关,而更可能是一种因果效应。异质性分析进一步发现,这种负向影响在主板公司和大规模公司中更为显著;按产权性质划分,其负面冲击强度排序为外资企业 > 国有企业 > 个人/民营企业。

总体而言,本研究成功证明,通过深度解析企业年报中的叙述性文本,可以构建一个对未来企业价值具有显著预测能力的风险指标。

本研究的贡献体现在理论与实践两个层面。在理论贡献方面:

(1) 方法论创新:本研究最大的贡献在于提出了一种利用生成式 AI 进行文本量化的新范式。通过将数据驱动的归纳探索与理论驱动的演绎框架相结合,我们展示了如何构建一个既能反映数据自身特征、又具备理论深度和可解释性的度量指标。这超越了如 Bochkay et al (2023 年) 传统文本分析中静态词典法的局限性和纯粹无监督学习的模糊性,为会计、金融乃至更广泛的社会科学领域的文本分析研究开辟了新的路径。

(2) 丰富了信息披露与风险管理的文献:我们的研究直接回应信息不对称理论的核心关切,并有力地证实了 MD&A 中的叙事性披露远非廉价空谈。我们发现,通过深度文本解析所捕捉到的风险信号,是包含了显著增量信息、能够预测未来业绩的关键变量,这深化了我们对文本信息在资本市场中作用的理解。相较于关注文本可读性或语调的研究,本文构建的基于风险内容的综合指标,为衡量企业信息环境和风险暴露提供了更全面、更具体的视角。

在实践启示方面:

(1) 对投资者与分析师:本研究构建的 risk 指标可作为一个高效、动态的分析工具。投资者可以将其作为传统财务分析的有力补充,更早、更准确地识别那些在财务报表中尚不明显的潜在风险,从而做出更审慎的投资决策。

(2) 对公司管理层:本研究的结果警示管理层应高度重视 MD&A 部分的风险沟通质量。模糊化、碎片化或选择性披露的风险信息,在先进的 AI 分析技术面前正变得日益透明。建立一个坦诚、全面、结构化的风险沟通机制,不仅是合规要求,更是维护公司长期价值和市场信誉的关键。

(3) 对监管机构与审计师:本研究展示的方法论为监管科技 (RegTech) 和审计科技 (AuditTech) 提供了新的可能性。监管机构可以利用类似技术对海量年报文本进行自动化、系统性的风险筛查,及时发现潜在的 systemic 风险或特定公司的高风险信号,从而提升监管效率和前瞻性。

尽管本研究具有一定的创新和发现,但仍存在一些局限,这些局限也为未来的研究指明了方向。

(1) LLM 的“黑箱”特性:虽然我们设计的分类体系构建过程是透明和可重复的,但 LLM 在具体文本标注时的内部“推理”过程在一定程度上仍是“黑箱”,这为解释其具体判断逻辑带来了一定挑战。

(2) 风险“量”与“质”的区分:本研究的 risk 指标衡量的是企业披露风险维度的广度 (即风险类别的数量)。未来研究需要区分风险的严重程度 (质)。例如,“市场竞争加剧”和“资金链断裂”虽然都是风险,但其对企业的影响显然不在一个量级。

(3) 内生性问题:虽然我们采用了工具变量法来缓解内生性问题,但在非实验环境中,内生性问题无法被彻底根除。

未来展望:

(1) 拓展数据来源:未来的研究可将此方法论应用于更多类型的非结构化文本数据,如临时公告、电话会议记录、社会责任报告乃至新闻媒体报道,以构建一个更加立体和高频的企业风险监测体系。

(2) 深化风险度量:可以进一步利用 LLM 的语义理解和评估能力,不仅识别风险类别,还对每个风险的严重性、发生概率和潜在影响进行打分,从而构建一个从“广度”到“强度”的多维风险矩阵。

(3) 探索风险影响的传导机制:未来的研究可以深入探究不同二级风险类别影响企业业绩的具体

路径。例如,“技术创新风险”的增加是否会显著影响企业未来的研发投入成功率?“法律与监管合规风险”的增加是否预示着未来更高的诉讼成本或罚款?

(4) 分析风险披露的动机:可以反向研究 risk 指标的决定因素,即探究何种公司治理结构、管理层特质或外部监管压力会导致企业披露更多或更少的风险信息,从而深化对管理层信息披露策略行为的理解。

5.3 上市公司业绩说明会问答文本信息披露与公司会计绩效以及市场表现

本研究通过分析 2013-2022 年中国 A 股上市公司业绩说明会的文本数据,基于 deepseek-chat 大语言模型构建了“攻防博弈比”(attack_ratio)和“攻防距离”(attack_distance)两项创新指标,实证检验了信息互动质量对公司财务业绩和市场表现的影响。该模型通过 9 维语义评估体系(如质疑强度指数、模糊防御系数等)实现了海量文本的自动化解析,突破了传统人工编码的局限,标志着 LLMs 在金融文本挖掘中的方法论突破。核心结论表明,业绩说明会中的问答博弈不仅是信息传递的场所,更是 GenAI 可量化的价值信号源:高效沟通能显著提升公司绩效,而低效博弈则预示着潜在问题。具体而言,attack_distance(由大语言模型综合评估管理层回应质量生成)与总资产收益率(Roa_2)、净资产收益率(Roe_2)及年个股回报率(Yretwd)呈显著正相关,验证了 LLMs 对“高效沟通创造价值”假说的捕捉能力。相反,attack_ratio(反映 LLMs 识别的质疑强度与回应效力失衡)与业绩指标呈显著负相关,尤其在未缩尾数据中更强烈的负面影响,凸显了 GenAI 对“低效博弈风险”的前瞻预警价值。

本研究进一步分析揭示了显著的行业异质性,这得益于大语言模型的语义泛化能力——同一提示词框架在不同行业语境中均保持判别效力。在卫生和社会工作行业(Q),模型检测到的高信息敏感度使 attack_ratio 的负向冲击最严重(Roa_2 下降约 69.92%个单位),凸显 LLMs 对信任资本敏感行业的风险识别优势。文化、体育和娱乐业(R)中模型捕捉的“关注度驱动”特性使适度高 attack_ratio 产生正向效应(Roa_2 提升 13.63%个单位),说明 GenAI 能区分策略性质疑与价值破坏性博弈。这些发现通过异质性检验表验证,彰显了 LLMs 驱动“沟通策略-行业特性”匹配决策的实践潜力。

本研究证实,大语言模型正在重构金融文本分析范式:其一,deepseek-chat 生成的博弈指标(如法规盾牌指数、颤抖手偏离度)将非结构化文本转化为具体数值指标;其二,攻击距离指标的经济显著性为 GenAI 的估值应用提供实证基准。未来研究可扩展多模态 LLMs 分析音视频说明会,并优化提示工程以区分策略性质疑与恶意攻击。根本上,本研究确立了 LLMs 作为金融信息基础设施的地位——通过将“沟通质量”转化为可交易信号,大语言模型正在重新定义信息披露的价值链。

6、参考文献

- [1]王克敏,王华杰,李栋栋,戴杏云.年报文本信息复杂性与管理者自利——来自中国上市公司的证据[J].管理世界,2018,34(12):120-132194
- [2]王治,邱妍,谭欢,刘璐.管理层利用董事会报告可读性配合盈余管理了吗[J].财经理论与实践,2020,41(6):72-78
- [3]孟庆斌,杨俊华,鲁冰.管理层讨论与分析披露的信息含量与股价崩盘风险——基于文本向量化方法的研究[J].中国工业经济,2017(12):132-150
- [4]底璐璐,罗勇根,江伟,陈灿.客户年报语调具有供应链传染效应吗?——企业现金持有的视角[J].管理世界,2020,36(8):148-162
- [5]罗进辉,黄泽悦,林小靖.年报可读性与盈余反应系数[J].财务研究,2019(6):15-30
- [6] Theodore E. Christensen, Karson E. Fronk, Joshua A. Lee, Karen K. Nelson, Data visualization in 10-K filings, Journal of Accounting and Economics, Volume 77, Issues 2–3, 2024, 101631, ISSN 0165-4101.
- [7] LOUGHRAN, TIM, MCDONALD, BILL, Textual Analysis in Accounting and Finance: A Survey, [J]. Journal of Accounting Research, 2016, 54(4): 1187-1230.
- [8] Cardoso RL, Leite RO, de Aquino AC. A Graph is Worth a Thousand Words: How Overconfidence and Graphical Disclosure of Numerical Information Influence Financial Analysts Accuracy on Decision Making. PLoS One. 2016 Aug 10;11(8):e0160443.
- [9] Ronen, Joshua and Ronen, Tavy and Zhou, Mi, Images Tell Stories (December 01, 2024).
- [10] Yueqian Peng, Li Shi, Xiaojun Shi, Songtao Tan, Tone or term: Machine-learning text analysis,

featured vocabulary extraction, and evidence from bond pricing in China,[J]. Journal of Empirical Finance(2024), Volume 78, ISSN 0927-5398.

[11] Huang, Allen et al. “FinBERT : A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text†.” [J].*Contemporary Accounting Research* (2022): n. pag.

[12] Chen, Yifei and Kelly, Bryan T. and Xiu, Dacheng, Expected Returns and Large Language Models (November 22, 2022).

[13] He, Xiqiong, Yang, Tonglin, Liu, Hao, Wu, Xiaowei, Idiosyncratic risk disclosure of IPO firms and institutional investors' withdrawals, [J].*Accounting & Finance*,2025,65(1):399-428.

[14] Luo, Runmei, Ye, Yong, Pressure from words: The tone of investors in Chinese earnings communication conferences and managerial myopia, [J]. *Accounting & Finance*(2024),64(1):833-868

[15] Paul M Healy, Krishna G Palepu, Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, [J]. *Journal of Accounting and Economics*(2001), Volume 31, Issues 1–3, Pages 405-440.

[16] Ben-Rephael, Azi and Ronen, Joshua and Ronen, Tavy and Zhou, Mi, “Show Me!” The Informativeness of Images (November 18, 2021).

[17] 史金艳,杨健亨,李延喜,张启望. 牵一发而动全身:供应网络位置、经营风险与公司绩效[J].中国工业经济,2019(9):136-154

[18] 李成刚, 贾鸿业, 赵光辉, 等. 2023. 基于信息披露文本的上市公司信用风险预警 ——来自中文年报管理层讨论与分析的经验证据[J]. 中国管理科学, 31(2): 18-29.

[19] 李涛, 李正榕, 方明, 等. 2024. 中国上市公司企业文化研究——基于生成式大语言模型的新指标与新发现[R]. 中央财经大学经济学院工作论文.

[20] 吴江, 段一奇. 2025. 金融评论文本情感分析研究趋势与未来展望[J]. 信息资源管理学报, 15(1): 86-101.

[21] 肖土盛, 宋顺林, 李路. 2017. 信息披露质量与股价崩盘风险: 分析师预测的中介作用[J]. 财经研究, 43(2): 109-120.

[22] 杨墨, 董大勇, 徐永安. 2022. 风险信息披露与股票流动性——基于中国 A 股上市公司年报文本分析[J]. 系统管理学报, 31(4): 794-810.

[23] 曾声旺, 王美娇. 2024. 管理层异常语调对股价崩盘风险的影响研究[J]. 运筹与模糊学, 14(6): 217-226.

[24] Au S Y, Qiu B, Wu S Y. 2023. Do Mandatory Risk Factor Disclosures Reduce Stock Price Crash Risk?[J]. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 19(2): 100363.

[25] Bochkay K, Brown S V, Leone A J, et al. 2023. Textual Analysis in Accounting: What's Next?[J]. *Contemporary Accounting Research*, 40(2): 765-805.

[26] Busireddy Seshakagari H R, Umashankar A, Harikala T, et al. 2025. Dynamic Financial Sentiment Analysis and Market Forecasting through Large Language Models[J]. *International Journal of Human Computations & Intelligence*, 4(1): 397-410.

[27] Chishti M F, Rao M, Raffat M W, et al. 2024. Estimating Corporate Risk and Corporate Value an Application of Altman's Z-Score on the KSE-30 Index[J]. *International Journal of Contemporary Issues in Social Sciences*, 3(2): 2833-2841.

[28] Kim C F, Wang K, Zhang L. 2018. Readability of 10-K Reports and Stock Price Crash Risk[J]. *Contemporary Accounting Research*, 36(2): 1184-1216.

[29] Ravula S. 2021. Text Analysis in Financial Disclosures[R]. arXiv preprint arXiv:2101.04480.

[30] Übellacker T. 2024. AcademiaOS: Automating Grounded Theory Development in Qualitative Research with Large Language Models[R]. arXiv preprint arXiv:2403.08844.

[31] 刘瑶瑶、路军伟、李奇凤, 业绩说明会语调能提高资本市场信息效率吗? ——基于股价同步性的视角, 《中南财经政法大学学报》, 2021 年第 6 期, 起止页码: 1-15。

[32] 黄晓迪、曾燕、戴芸, 管理层异常语调与股票价格延迟——基于中国上市公司业绩说明会的文本分析, 《计量经济学报》, 2024 年第 2 期, 起止页码: 45-60。

[33] 卞世博, 答非所问与市场反应: 基于业绩说明会的研究, 《管理科学学报》, 2021 年第 3 期, 起止页码: 22-35。

[34] 林乐, 投资者会听话听音吗? ——基于管理层语调视角的实证研究, 《财经论丛》, 2016 年第 4 期, 起止页码: 78-90。

[35] 王孝钰, 高调的“底气”: 基于公司微博业绩披露的交易策略, 《上海财经大学学报》,

2016 年第 5 期，起止页码：102-115。

[36] Abowath, U., Daykin, E., Diagne, A., & Faile, J., Advanced Deep Learning Techniques for Analyzing Earnings Call Transcripts: Methodologies and Applications, arXiv, 2025 , <https://arxiv.org/abs/2503.01886v1>。

[37] China, A., & Fan, Y., Leveraging Text Mining to Extract Insights from Earnings Call Transcripts, Journal of Investment Management, 2022, 20(2), 3-22。

[38] Kirtac, K., & Germano, G., Large Language Models in Finance: What Is Financial Sentiment, SSRN, 2025,

[39] Nasiopoulos, D. K., Roumeliotis, K. I., Sakas, D. P., Toudas, K., & Reklitis, P., Financial Sentiment Analysis and Classification: A Comparative Study of Fine-Tuned Deep Learning Models, International Journal of Financial Studies, 2025, 13(2), 75。

7、附录

表 42：不同类别图片判定标注

类别	LLM 识别方法与关键特征	其他判断原则
无效图	如果为空白/无意义噪点/模糊无法辨识，判定为无效图	1. 依据图片的视觉内容，不可仅凭文字信息判断 2. 封面图无论有无文字都归为其他类 3. 同时含多类元素时按主要视觉元素分类
产品类图	展示实体产品外观/结构/功能的视觉内容,或研发产品信息结构化展示	
财务类图	包含明确财务数据的可视化图表，如柱状图/趋势图/饼图	
管理类图	展示组织结构/业务流程/战略规划的可可视化图表	
其他类	不符合上述分类的其他图片，含类型模糊/复杂难辨图片，不含无效图	

表 43：不同类别风险判定标注

一级风险	二级风险	具体定义与内涵	LLM 识别方法与关键特征
战略、目标与创新风险	宏观环境风险	企业因外部宏观经济波动、政策法规调整、国际政治经济事件等环境变化，导致战略目标受阻、经营业绩下滑或市场竞争力减弱的风险。	识别方法：在年报 MD&A 中，识别管理层对宏观环境变化的描述，包括引用经济指标、分析政策变动、评估国际事件对企业业务的具体影响。 关键特征：重点关注其对收入、成本、市场份额或长期战略的潜在威胁表述，如提及“政策变化”、“宏观经济波动”、“经济周期”、“国际贸易摩擦”、“地缘政治”、“疫情影响”等。
	市场竞争风险	企业在市场环境中因竞争对手增多、竞争强度上升，导致产品价格下滑、市场份额萎缩、盈利能力受损的风险。这源于行业产能扩张、新进入者威胁、宏观经济变化（如加入 WTO）或创新不足，直接影响企业战略目标的实现和利润稳定性。	识别方法：通过分析年报文本和财务数据识别：1) 管理层讨论中提及市场竞争加剧、新竞争对手出现或行业产能过剩；2) 财务指标显示毛利率、主营业务收入或利润同比下降或增速放缓；3) 事件驱动如政策变化（如关税调整）或外部冲击（如经济衰退）导致市场供求失衡；4) 风险表述中突出价格压力、订单减少或市场份额流失。 关键特征：市场竞争加剧，竞争激烈，价格下降，市场份额减少，毛利率降低，新进入者，产能过剩，订单减少，销售下滑，盈利空间缩小，价格战，产品同质化，低价倾销，市场争夺激烈，供大于求
	技术创新风险	企业在技术研发、新产品开发和创新活动中面临的不确定性风险，可能导致技术落后、市场竞争力下降、战略目标无法实现，源于研发失败、技术更新快速、创新不足或市场接受度低等。	识别方法：通过分析年报中管理层讨论、研发费用变动、新产品开发进度、技术更新描述等，识别以下信号：研发投入不足或波动、研发项目延迟或失败、技术落后于行业趋势、新产品市场接受度低、核心技术人才流失、技术被替代风险、创新成果转化困难。 关键特征：技术开发，新产品研发，研发投入，技术更新，创新不足，研发失败，技术替代，核心竞争力，市场竞争力，技术瓶颈，人才流失，技术落后，市场接受度，研发周期，不确定性
	战略执行风险	企业在实施战略计划、业务转型、新市场拓展、投资并购及	识别方法：在年报中，通过分析管理层讨论与风险因素章节，识别以下信号：企业明确提及战略转型、新业务拓展或投资并购

绩效、运营与财务风险	行业动态风险	业务模式创新等过程中，由于执行不力、资源整合不当、市场变化或技术挑战等因素导致目标无法达成、盈利能力受损或产生负面经营影响的风险。 指企业所在行业的需求、供给、竞争格局、政策环境等动态变化，可能对企业战略执行、业务目标达成和创新活动造成不利影响的风险。	的实施困难、时间延迟或成本超支；描述市场接受度低、技术难点、管理整合问题或资源不足；强调业务模式改变、多元化经营或跨行业投资带来的不确定性；披露新项目亏损、转型成本增加或投资回报率低于预期等财务指标。 关键特征：战略转型，新业务拓展，业务转型，多元化经营，投资并购，收购扩张，业务模式改变，转型不确定性，整合挑战，市场接受度，技术难点，管理调整，资源整合，规模不足，投资失败，项目取消，渠道拓展，品牌扩张，海外业务，跨行业 识别方法：在年报中，通过审查管理层讨论与分析、风险提示及财务数据，识别以下信号：行业需求波动（如销量下降或订单减少）、供给失衡（如产能过剩或利用率低）、价格变化（如产品价格下滑或毛利率下降）、竞争加剧（如市场集中度变化或价格战）、政策调控（如产业政策调整或环保法规收紧）、宏观经济影响（如经济下行或贸易摩擦）、周期性波动（如行业景气度下降或投资放缓）。结合定量指标（如毛利率变动、销售收入趋势）和定性表述（如行业前景预警）进行综合判断。 关键特征：产能过剩，需求下降，价格下滑，竞争加剧，毛利率下降，政策变化，行业周期，景气度下降，市场萎缩，投资减少，销量下滑，产能利用率低，利润率下降，宏观调控，贸易摩擦，替代能源，集中度低，结构调整，价格竞争，成本上升，市场波动
	财务风险	财务风险指企业在经营过程中因财务指标恶化、现金流紧张、资产质量下降或债务负担加重，导致盈利能力减弱、偿债能力不足和经营稳定性受损的风险，直接影响企业财务状况和经营目标实现。	识别方法：在年报中，通过分析财务数据异常变化（如净利润、毛利率、现金流关键指标同比下降或负值）、识别重大事件（如大额担保、资产减值计提、投资损失）和管理层风险提示（如市场竞争加剧、成本上升影响利润）来识别。重点关注利润表、现金流量表和资产负债表的变动趋势，审计报告中的强调事项，以及管理层讨论中关于财务压力的表述。 关键特征：净利润下降，现金流减少，应收账款增加，负债上升，资产减值，毛利率下降，经营亏损，流动性风险，担保，坏账准备，费用上升，同比下降，净增加额负，计提，坏账，逾期，周转压力
	运营风险	运营风险是指企业在日常运营过程中，因内部管理缺陷、资源约束或外部环境变化，导致运营效率下降、业务流程中断、成本失控或目标无法实现的风险，涵盖生产、物流、供应链、库存及项目管理等环节。	识别方法：在年报中，通过分析管理层讨论与财务数据，识别以下信号：项目执行周期延长或质量不达标；供应链集中度高或原材料供应中断；物流效率低下或运输瓶颈；存货异常增加或库存周转率下降；生产成本波动或产能利用率不足；安全事故或外部事件（如疫情、政策）影响运营连续性。关键指标包括存货周转率、供应商集中度比例、项目延期报告、成本费用率异常变化及管理层风险预警表述。 关键特征：工期紧，物流管理亟待加强，供应商集中度高，存货增加，电力供应紧张，运输紧张，安全事故，成本上升，库存积压，项目延期，供应链中断，产能扩张，疫情影响，原材料价格波动，管理压力大
	市场风险	市场风险指企业因外部市场环境变化、竞争压力、客户或供应商依赖、价格波动及需求不确定性等因素，导致运营效率下降、销售收入波动、财务表现不稳定及经营目标无法实现的风险。	识别方法：在年报中识别市场风险需综合以下方法：分析财务数据中客户或供应商集中度指标（如 Top 5 客户销售额占比、供应商采购金额占比），监测销售和收入数据波动（如同比下滑、地区销售异常）；评估管理层讨论中关于市场不确定性、价格风险、需求变化或竞争加剧的预警；审查外部事件描述（如政策调整、经济波动、汇率变动）。重点关注集中度超过阈值（如客户集中度>30%）、收入连续下降、毛利率异常变动等信号。 关键特征：客户集中度，供应商集中度，地域集中，业务集中，价格波动，需求下降，销售压力，竞争加剧，收入同比下降，利润下滑，毛利率下降，国际市场依赖，汇率风险，政策变化
	项目与投资风险	企业在项目执行和投资决策过程中，因进度延误、成本超支、	识别方法：通过分析年报中的项目进度报告（如实际投资额与计划对比、完工百分比）、募集资金使用明细（如闲置资金比例、

信息、沟通与报告风险	外部环境风险	回报不达预期或外部因素干扰，导致运营效率降低、资金流动性恶化及经营目标无法实现的风险，涵盖项目投建、募集资金使用、投资回报波动等关键环节。 外部环境风险指企业面临的自然灾害、政策变动、公共卫生事件、汇率波动等不可控外部因素，这些因素通过中断运营、增加成本、压缩需求或改变市场条件，直接影响企业日常运营效率、供应链稳定性、财务状况及经营目标实现。	用途变更说明）、效益评估数据（如预期收益与实际收益差异、亏损状态披露）、管理层讨论中的风险提示（如延期原因、市场不确定性表述）、以及财务指标异常（如固定资产折旧剧增、应收账款周转率下降、投资活动现金流净额大幅波动），综合判断项目执行效能和投资回报稳定性。 关键特征：项目进度，投资进度，延期，效益不达预期，收益不及预期，亏损，募集资金使用，资金闲置，变更用途，成本超支，折旧，依赖投资收益，参股公司，政策变化，市场波动，现金流，应收账款 识别方法：在年报中识别该风险需综合管理层讨论与风险披露：1) 分析自然灾害事件（如地震、洪水、台风）对生产设施、供应链或资产造成的直接损失描述；2) 审查政策调整（如税收优惠取消、环保法规升级、行业监管变化）对成本结构或业务模式的冲击；3) 评估公共卫生事件（如疫情）导致的客流减少、需求萎缩或项目延期；4) 监测汇率波动引发的汇兑损失及出口竞争力下降；5) 关注外部事件（如地缘冲突）对市场或供应链的间接影响。结合财务数据异常（如成本骤增、收入下滑）和经营报告中的应急措施描述。 关键特征：自然灾害，地震，洪水，台风，干旱，疫情，公共卫生事件，非典，新冠，政策风险，税收政策，出口退税，汇率风险，人民币升值，汇兑损失，环保风险，三废排放，政策变化，监管政策，需求萎缩，供应链中断，成本上升
	人力资源与管理风险	因公司在人才吸引、保留与发展，管理体系建设与执行，以及人力成本控制等方面存在不足或面临压力，可能导致核心人员流失、管理效率低下、创新能力减弱、人工成本超预期上升，从而对公司战略目标实现、经营稳定性和持续盈利能力造成负面影响的的风险。	识别方法：通过审阅公司年报中的“董事会报告”、“管理层讨论与分析”以及“公司治理”等章节，识别相关风险。1. 人才与团队稳定性分析：关注关于高级管理人员、核心技术人员变动情况的披露。若报告期内出现关键岗位人员频繁变动或核心技术团队大量流失，并伴有对“人才竞争加剧”、“人才引进困难”、“人才流失”等担忧的表述，则视为风险信号。2. 管理能力与内部控制评估：审阅有关公司组织架构、内部控制有效性的描述。注意是否存在因业务扩张、并购整合、跨区域经营而引发的“管理挑战”、“整合风险”、“内部控制薄弱”等措辞。检查内部控制审计报告或自我评价报告是否存在重大缺陷。3. 人力成本趋势分析：分析财务报表中“管理费用”、“销售费用”和主营业务成本构成。若员工薪酬、劳务成本等项目占总成本或收入的比例显著上升，或管理层在分析中明确提及“人力成本上升”、“劳动力成本压力”，则表明存在风险。4. 研发与创新能力评估：结合人才流失情况，审阅研发投入、研发项目进展。若报告提及“技术瓶颈”、“创新能力不足”，或将研发成果高度绑定于少数核心人员，则表明存在技术人才相关的管理风险。 关键特征：人才流失，核心人员流失，关键技术人员，人才短缺，人才储备不足，人才瓶颈，人才竞争，管理风险，内部管理风险，经营管理风险，管理挑战，规模扩张管理风险，内部整合风险，子公司管理，内部控制风险，人力成本上升，人工成本上升，劳动力成本上升，技术瓶颈，创新能力不足
	报告准确性风险	指企业在财务和非财务报告中存在信息不准确、不完整或未及时披露的风险，导致报告内容不可靠，影响决策。	识别方法：在年度报告中，审查审计意见部分识别非标准审计意见（如保留意见、带强调事项无保留意见或无法表示意见），关注涉及资产可收回性、持续经营能力或数据验证困难的表述；同时分析风险因素和管理层讨论部分，检查是否提及信息披露延迟、外部监管批评或内部控制缺陷。 关键特征：信息披露不及时，内部通报批评，规范管理，审计报告，保留意见，强调事项，无法实施审计程序，持续经营能力，可收回性，未经审计，带说明段
	信息系统安全风险	信息系统安全风险指由于外部或内部因素（如技术故障、网	识别方法：通过分析年报中管理层对信息系统依赖性的陈述，识别是否提及系统运行异常、数据毁损或泄露、服务中断事件，

审视、修订与变革风险	企业并购风险	络攻击、自然灾害)导致信息系统运行异常、数据泄露或服务中断,从而影响企业运营和信息报告准确性、完整性的风险。 企业在并购活动中因整合不顺利、审批不确定性、文化差异、商誉减值或业绩不达预期等导致的风险,影响财务状况和经营成果。	以及潜在威胁因素(如黑客攻击、计算机病毒、电力中断、自然灾害)。关注系统运维水平、安全保障措施的描述,判断是否存在脆弱性暴露或应对不足的证据。 关键特征:信息系统运行异常,数据泄露,黑客攻击,计算机病毒,系统故障,业务中断,电力保障,通讯网络故障,自然灾害,系统运维水平,安全漏洞,数据毁损 识别方法:分析年报中并购相关披露:包括收购股权或资产、重大资产重组、整合计划描述(如管理、文化、业务协同挑战)、审批程序不确定性(如证监会核准)、业绩承诺、商誉减值风险、资金压力(如支付股权款)、跨国经营差异(如法律法规不兼容)。 关键特征:并购,收购,整合,重组,商誉,审批,不确定性,风险,协同,管理,文化,业绩承诺,资金,股权,交易
	资产重组风险	企业在资产重组过程中,因不确定性因素如审批延迟、执行困难或整合挑战,导致无法实现预期目标、影响公司经营稳定性和业绩的风险。	识别方法:在年报中识别时,关注管理层是否披露资产重组计划或进展;检查是否有表述涉及重组的不确定性、审批状态(如等待证监会核准)、执行障碍或整合问题;分析重组对业务、财务和业绩的潜在负面影响描述;注意提及重组方案可能被否决、延迟或效果未达预期的情况。 关键特征:资产重组,重组,不确定性,审批风险,执行风险,整合风险,重大资产重组,并购重组,核准,未达预期,经营影响
	组织变革风险	企业在实施重大组织变革过程中,因变革执行不到位、整合不顺或外部因素导致经营不稳定、业绩下滑或承诺未达成的风险。	识别方法:通过分析年报中披露的重大变革事件(如资产重组、业务转型、股权调整)、管理层对变革进程的表述(如改革深化、机制转换、不确定性提示)、以及相关财务数据变化(如业绩波动或承诺未达标),结合风险提示内容(如整合挑战、推进困难)来综合判断。 关键特征:改革,转型,重组,股权变动,资产置换,项目变更,盈利承诺,不确定性,整合,业绩波动
	公司治理与控制风险	公司治理与控制风险指由于公司治理结构缺陷、管理层稳定性不足、内部控制机制失效或控制权不稳定等因素,导致战略执行不连续、决策独立性受损、运营效率下降及合规隐患的风险,属于治理、文化与合规风险范畴的核心组成部分。	识别方法:在年报分析中,应审查管理层讨论、公司治理报告和风险披露部分。识别方法包括:检测高管频繁变动、董事会成员变更或关键职位空缺;评估控股股东或实际控制人变更、股份冻结或债务危机导致的控制权不稳定信号;检查内部控制审计意见、制度缺陷或管理漏洞描述;分析公司规模扩张、业务多元化或并购活动引发的管理挑战表述;关注治理结构问题如独立董事缺失、高管兼职或历史遗留违规事件;以及识别管理层对资源整合、人才储备或决策效率不足的警示。 关键特征:高管变动,控制权变更,内部控制,管理能力,规模扩张,治理结构,独立董事,控股股东,实际控制人,股份冻结,管理难度,人才流失,组织架构调整,决策独立性
	法律与监管合规风险	指公司因未能遵守国家法律法规、监管政策或行业规定,或因外部政策变化、法律诉讼、关联交易问题及环保合规要求,导致财务损失、处罚、业务受阻或声誉损害的风险,涉及税收政策、行业监管、法律执行和内部合规控制等方面。	识别方法:在年报中,通过分析管理层讨论、风险披露和财务数据,识别以下情况:1)描述政策法规变化(如税收优惠取消、行业准入调整)对公司经营的影响;2)披露法律诉讼、监管调查或处罚事件的具体细节;3)报告关联交易的金额、比例及潜在不公平性;4)讨论环保合规措施、成本增加或投资需求;5)财务指标异常(如所得税费用上升、毛利率下降)与政策或法律因素关联;6)提及行业监管新规实施和应对策略。 关键特征:政策变化,税率调整,出口退税,宏观调控,关联交易,控股股东,资金占用,法律诉讼,资产冻结,立案调查,环保法规,排放标准,合规成本,监管调查,WTO 影响,行业监管
治理、文化与合规风险	企业声誉与文化风险	企业声誉与文化风险涉及公司因内部治理缺失、道德问题、文化冲突或外部负面事件导致声誉损害、品牌价值下降、文化融合障碍,进而影响业务经	识别方法:在年报的风险披露、管理层讨论与分析(MD&A)及内部控制报告中,通过识别以下情况判断风险:描述高管或大股东不当行为(如挪用资金、违规事件)及其负面影响;报告声誉管理体系的建立、不足或改进需求;提及道德风险控制措施跟不上业务扩张;分析并购或海外业务导致的文化差异和

	知识产权与技术安全风险	营、财务表现和市场信心的风险，体现治理与文化建设的核心不足。 公司核心技术和知识产权保护不足，面临泄密、侵权或诉讼风险，可能导致竞争优势丧失、法律纠纷或经营损失，属于治理与合规范畴。	融合挑战：讨论舆情监控策略、社交媒体负面传播及其潜在影响（如股价波动、业务中断）；评估事件对品牌形象、市场信心和经营稳定性的具体影响。 关键特征：声誉风险，品牌形象，道德风险，文化差异，企业融合，舆情风险，负面评价，声誉受损，内部控制，风险管理，合规，市场信心，业务影响，股价波动，社交媒体，高管行为，大股东违规，并购整合，经营稳定 识别方法：审查年报中管理层对知识产权管理、技术保密措施的讨论；分析披露的侵权事件、诉讼案件或潜在威胁；评估人才流动对核心技术安全的影响；关注行业特定风险如盗版、军工保密要求；基于风险描述和依据，识别潜在暴露点。 关键特征：核心技术泄密，知识产权侵权，专利诉讼，盗版风险，保密协议，人才流失，技术失密，配方失密，国家秘密泄密
--	-------------	---	--

```

111 prompt = f'''请基于博弈论指标体系分析以下投资者问答对：
112 【问题】 "{question}"
113 【回答】 "{response}"
114 注意！：如果【回答】中没有内容，则将守方的所有指标都设置为1。
115 请严格按JSON格式输出包含以下14个分析维度：
116 {{
117     "攻方指标": {{
118         "质疑强度指数": 按质疑性词汇占比规范化到（1-5），质疑性词汇占比越高，打分越高，
119         "策略互动强度": 按策略性信息密度规范化到（1-5），策略性信息密度越高，打分越高，
120         "贝叶斯更新需求": 按信息更新需求密度规范化到（1-5），信息更新需求密度越高，打分越高
121     }},
122     "守方指标": {{
123         "模糊防御系数": 按模糊性表达占比规范化到（1-5），模糊性表达占比越低，打分越高，
124         "法规盾牌指数": 按法规引用密度规范化到（1-5），法规引用密度越低，打分越高，
125         "信息纵深层次": 按信息深度规范化到（1-5），信息深度越高，打分越高，
126         "承诺可信度": 按可验证承诺密度规范化到（1-5），可验证承诺密度越高，打分越高，
127         "熵值减损率": 按信息增益规范化到（1-5），信息增益越多，打分越高，
128         "颤抖手偏离度": 按非理性特征密度规范化到（1-5），非理性特征密度越低，打分越高
129     }},
130     "复合指标": {{
131         "攻防博弈比": 攻方指标累计和/守方指标累计和
132     }},
133     "语义分析": {{
134         "质疑词列表": [...],
135         "法规引用列表": [...],
136         "深层分析段落": ["..."]
137     }},
138     "评估说明": "..."
139 }}'''
140
141 try:
142     completion = client.chat.completions.create(
143         model="deepseek-chat",
144         messages=[
145             {"role": "system", "content": "您是上市公司信披质量评估专家"},
146             {"role": "user", "content": prompt}
147         ],
148         temperature=0.1,
149         max_tokens=1024,
150         top_p=0.9,
151         response_format={"type": "json_object"}

```

图 14: Deepseek prompt 以及参数设置